ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນ ເບິ່ງໜັງ (SAVA)

ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ຮຸ່ນທີ 09

ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນ ເບິ່ງໜັງ (SAVA)

ຂຽນໂດຍ:

ພຣະ ໄຊຍະວົງ ບຸນປະເສີດ
ທ້າວ ເຢ້ ຢ່າງ
ທ້າວ ເຣີປາວວ່າງ ຢົງເຢຍ

ບົດຄົ້ນຄວ້າເຫຼັ້ມນີ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈົບຫຼັກສູດ
ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການສ້າງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ
ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ອາຈານທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນບົດຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານ ປທ. ທອງສິງ ສີວົງໄຊ (ທີ່ປຶກສາ) _____

ທ່ານ ປທ. ສຸກສະຫວັນ ຈຸນດາລີ (ກຳມະການ) _____

ທ່ານ ປທ. ນາງ ມະໂນລົມ ຈັນທະວົງ (ກຳມະການ) _____

ທ່ານ ປທ. ນາງ ຈາລຸພອນ ສີຫາລາດ (ກຳມະການ) _____

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ _____
ພາກວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ
ກໍລະກົດ, 2026

ບົດສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ

ບົດຄັດຫຍໍ້

Abstract

ສາລະບານ

ສາລະບານ iv

ສາລະບານຮູບ vii

ສາລະບານຕາຕະລາງ ix

ພາກທີ 1 ພາກແນະນຳ 1

1.1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ 1

1.2. ບັນຫາຂອງການຄົ້ນຄວ້າ 2

1.3. ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ 2

1.4. ຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ 2

1.4.1. ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງລະບົບ 2

1.4.2. ຈັດການຂໍ້ມູນຫຼັກ 2

1.4.3. ຈັດການການລົງທະບຽນ 3

1.4.4. ຜູ້ທີ່ເອົາໜັງມາລົງ 3

1.4.5. ຜູ້ທີ່ເຂົ້າເບິ່ງໜັງ 3

1.4.6. ຈັດການຕໍ່ສະມາຊິກ 3

1.4.7. ລາຍງານ 4

1.5. ຜົນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ 4

1.5.1. ຕໍ່ເຈົ້າຂອງລະບົບ 4

1.5.2. ຕໍ່ຜູ້ທີເອົາໜັງມາລົງ 4

1.5.3. ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຊົມ 4

1.6. ໄລຍະເວລາ ຫຼື ແຜນການເຮັດບົດຄົ້ນຄ້ວາ 6

1.7. ໂຄງສ້າງຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ 7

1.8. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີດຳເນີນການ 8

1.9. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາ 9

1.9.1. Hardware 9

1.9.2. Software 9

1.9.3. ພາສາ 10
ພາກທີ 2 ທົບທວນທິດສະດີ ແລະ ບົດສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 11
2.1. ນິຍາມຄຳສັບ 11
2.2. ທົບທວນທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 12
2.2.1. ທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ 12
2.2.2. ທິດສະດີກ່ຽວກັບລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (Database Management System) 20
2.2.3. ທິດສະດີກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ PostgreSQL 23
2.2.4. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Mobile Application 24
2.2.5. ທິດສະດີຂອງ Android 25
2.2.6. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Visual Studio Code 26
2.2.7. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Flutter Framework 27
2.2.8. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Dart 28
2.2.9. ທິດສະດີຂອງ HTML 28
2.2.10. ທິດສະດີຂອງ CSS 29
2.2.11. ທິດສະດີຂອງ JavaScript 30
2.2.12. ທິດສະດີຂອງ Node JS 31
2.2.13. ທິດສະດີຂອງ Vue.js 31
2.2.14. ທິດສະດີຂອງ Android emulator 32
2.2.15. ທິດສະດີຂອງ API 33
2.2.16. ທົບທວນບົດສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 34
ພາກທີ 3 ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ 35
3.1. ວິທີການສຶກສາ 35
3.1.1. ຮູບແບບການສຶກສາ 35
3.1.2. ຂອບເຂດທາງດ້ານເນື້ອໃນ 35
3.1.3. ຂອບເຂດທາງດ້ານປະຊາກອນ 35
3.1.4. ຂອບເຂດທາງດ້ານເວລາ 36

3.2. ສຶກສາການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະຈຸບັນ 36
3.3. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່ 36
3.4. ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ DFD 37
3.4.1. ຕາຕະລາງ Functional Diagram 38
3.4.2. ແຜນວາດ Hierarchy chart. 39
3.4.3. ແຜນວາດ Context Diagram 40
3.4.4. ລວມແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0 (DFD Process 0) 41
3.4.5. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 1 42
3.4.6. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 2 43
3.4.7. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 3 43
3.4.8. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 4 44
3.4.9. ຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 5 44
3.4.10. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 6 45
3.4.11. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl2 Process 1 46
3.4.12. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl2 Process 2 47
3.4.13. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl2 Process 3 48
3.5. ແຜນວາດການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ (ER Diagram) 49
3.6. ພິດຈະນານຸກົມຖານຂໍ້ມູນ 50
3.7. ແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ (Flow Chart) 59
3.7.1. Flowchart ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ 59
3.7.2. Flowchart ການລົງທະບຽນແອັດມິນ 60
3.7.3. Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ລົງໜັງ 61
3.7.4. Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ 62
3.7.5. Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບສະມາຊິກ 63
3.7.6. Flowchart ໃນການເບິ່ງໜັງ 64

ສາລະບານຮູບ

ຮູບທີ 1.1: ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີດຳເນີນການ 8

ຮູບທີ 2.1: ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ 12

ຮູບທີ 2.2: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Process 15

ຮູບທີ 2.3: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Data Store 15

ຮູບທີ 2.4: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Source/Sink 16

ຮູບທີ 2.5: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Dataflow 16

ຮູບທີ 2.6: ຖານຂໍ້ມູນ PostgreSQL 23

ຮູບທີ 2.7: Mobile Application 25

ຮູບທີ 2.8: Android 26

ຮູບທີ 2.9: Visual Studio Code 27

ຮູບທີ 2.10: Flutter Framework 27

ຮູບທີ 2.11: Dart 28

ຮູບທີ 2.12: html 29

ຮູບທີ 2.13: css 30

ຮູບທີ 2.14: JS 31

ຮູບທີ 2.15: Js 31

ຮູບທີ 2.16: Vue.js 32

ຮູບທີ 2.17: Android emulator 32

ຮູບທີ 2.18: API 33

ຮູບທີ 3.1: ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະຈຸບັນ ຜູ້ເອົາໜັງມາລົງ 36

ຮູບທີ 3.2: ການເຮັດວຽກການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່ສຳລັບຜູ້ເອົາໜັງມາລົງ 37

ຮູບທີ 3.5: ແຜນວາດ Hierarchy chart. 39

ຮູບທີ 3.3: ແຜນວາດ Hierarchy chart 39

ຮູບທີ 3.4: ແຜນວາດ Context Diagram. 40

ຮູບທີ 3.5: ລວມແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0 (DFD Process 0) 41

ຮູບທີ 3.6: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 1 42

ຮູບທີ 3.7: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 2 43

ຮູບທີ 3.8: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 3 43

ຮູບທີ 3.9: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 4 44
ຮູບທີ 3.10: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 5 44
ຮູບທີ 3.11: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 6 45
ຮູບທີ 3.12: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 2 Process 1 46
ຮູບທີ 3.13: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 2 Process 2 47
ຮູບທີ 3.14: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 2 Process 3 48
ຮູບທີ 3.15: ER Diagram 49
ຮູບທີ 3.16: Flowchart ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ 59
ຮູບທີ 3.17: Flowchart ການລົງທະບຽນແອັດມິນ 60
ຮູບທີ 3.18: Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ລົງໜັງ 61
ຮູບທີ 3.19: Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ 62
ຮູບທີ 3.20: Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບສະມາຊິກ 63
ຮູບທີ 3.21: Flowchart ໃນການເບິ່ງໜັງ 64

ສາລະບານຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງທີ 1.1 ຕາຕະລາງແຜນການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ ສົກສຶກສາ 2025-2026 ຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ 6
ຕາຕະລາງທີ 2.1: ສັນຍາລັກຂອງData Flow Diagram - DFD 15
ຕາຕະລາງທີ 2.2: ຫຼັກການໃນການຂຽນແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນ 17
ຕາຕະລາງທີ 2.3: ສັນຍາລັກຂອງData Flowchart 18
ຕາຕະລາງທີ 2.4: ສະແດງສັນຍາລັກຈຳລອງຂອງ ER Diagram 19
ຕາຕະລາງທີ 3.1: ຕາຕະລາງ Functional Diagram 38
ຕາຕະລາງທີ 3.2: Table users 50
ຕາຕະລາງທີ 3.3: Table Proflile 50
ຕາຕະລາງທີ 3.4: Table Role 51
ຕາຕະລາງທີ 3.5: Table user_has_role 51
ຕາຕະລາງທີ 3.6: Table permission_groups 51
ຕາຕະລາງທີ 3.7: Table permission 52
ຕາຕະລາງທີ 3.8: Table user_has_permissions 52
ຕາຕະລາງທີ 3.9: Table videos 52
ຕາຕະລາງທີ 3.10: Table tags 53
ຕາຕະລາງທີ 3.11: Table movie_tags 53
ຕາຕະລາງທີ 3.12: Table movie 53
ຕາຕະລາງທີ 3.13: Table banks 54
ຕາຕະລາງທີ 3.14: Table currencies 54
ຕາຕະລາງທີ 3.15: Table bank_currencies 54
ຕາຕະລາງທີ 3.16: Table exchange_rate 55
ຕາຕະລາງທີ 3.17: Table packages 55
ຕາຕະລາງທີ 3.18: Table payments 55
ຕາຕະລາງທີ 3.19: Table comments 56
ຕາຕະລາງທີ 3.20: Table customers 56
ຕາຕະລາງທີ 3.21: Table use_packages 57
ຕາຕະລາງທີ 3.22: Table movie_categories 57

ຕາຕະລາງທີ 3.23: Table likes 57
ຕາຕະລາງທີ 3.24: Table view 58
ຕາຕະລາງທີ 3.25: Table view_movies 58

ລາຍການຕົວໜັງສືຫຍໍ້

ພາກທີ 1

ພາກແນະນຳ

1.1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາແນວຄິດໃໝ່ໆ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນທາງບວກຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ພາໃຫ້ສັງຄົມມະນຸດມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ.

ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຫຼາຍຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຂະໜາດກາງ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນການປັບປຸງວຽກງານ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ເສີມຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ້ອນ ມີອິດທິພົນສູງຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານ ຄວາມບັນເທີງ. ການຮັບຊົມຮູບເງົາ ແລະ ຊີຣີຜ່ານແພລດຟອມອອນລາຍ ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກຫຼັກທີ່ສະດວກສະບາຍ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປ�โรงຮູບເງົາຄືໃນອະດີດ. ດ້ວຍການເຕີບໂຕຂອງແພລດຟອມເຫຼົ່ານີ້, ອຸດສາຫະກຳຄວາມບັນເທີງຈຶ່ງມີບົດບາດສູງຂຶ້ນໃນຍຸກດິຈິຕ້ອນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນຫາການສ້າງລາຍໄດ້ອອນລາຍ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຍາກສຳລັບຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໝັກ ຫຼື ຜ່ານມາດຕະຖານຂອງແພລດຟອມສາກົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນດັ່ງກ່າວ, ທີມງານຈຶ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ (SAVA) ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມບັນເທີງແບບທັນສະໄໝ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ແອັບພລິເຄຊັນ (SAVA) ຖືກອອກແບບໃຫ້ສາມາດຮວບຮວມຮູບເງົາທຸກແນວໄວ້ໃນບ່ອນດຽວ ພ້ອມດ້ວຍຟີເຈີທີ່ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາ, ຈັດອັນດັບ, ແນະນຳເນື້ອໃນຕາມຄວາມມັກ ແລະ ລະບົບຄຳເຫັນຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຸດປະສົງສຳຄັນຂອງການພັດທະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອສ້າງ ຊ່ອງທາງສຳລັບຄົນລາວໂດຍສະເພາະ ໃນການສ້າງລາຍໄດ້ເສີມອອນລາຍ ຈາກການສ້າງ ແລະ ສະແດງຜົນງານທີ່ຕົນເອງຖະໜັດ, ເຊັ່ນ: ການສ້າງຄອນເທັນ (Content), ຖ່າຍວິດີໂອ, ສ້າງຄລິບສັ້ນ (Reels) ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍມີຂະບວນການສະໝັກທີ່ງ່າຍດາຍ.

ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ (SAVA) ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນການຮັບຊົມຄວາມບັນເທີງຍຸກໃໝ່ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການພາຍໃນຊຸມຊົນຄວາມບັນເທີງໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

1.2. ບັນຫາຂອງການຄົ້ນຄວ້າ

ຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ໄດ້ພົບເຫັນ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ ທີ່ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ດັ່ງນີ້:

- ປະເທດລາວຍັງບໍ່ທັນມີການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ ຫຼື ແພລດຟອມສະເພາະສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຮູບເງົາ ແລະ ວິດີໂອຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃນປະເທດ.
- ຜູ້ໃຊ້ງານປະສົບບັນຫາໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ຊຳລະຄ່າບໍລິການ (Subscription) ເນື່ອງຈາກແພລດຟອມຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ບັດສາກົນ (ເຊັ່ນ: Master Card ຫຼື Visa), ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຈຳກັດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີບັດດັ່ງກ່າວ.
- ຍັງບໍ່ທັນມີຟັງຊັນ ຫຼື ລະບົບທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເສີມຈາກການເຜີຍແຜ່ຜົນງານ ຫຼື ເນື້ອໃນ (Video Content) ຂອງຕົນເອງຜ່ານແພລດຟອມພາຍໃນປະເທດໄດ້.

1.3. ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ

- ເພື່ອພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການເບິ່ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຮູບເງົາ ຫຼື ວິດີໂອໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບພາຍໃນປະເທດລາວ.
- ເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຊຳລະເງິນທີ່ສາມາດຮອງຮັບການຈ່າຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານລາວ (ເຊັ່ນ: QR Code) ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດສາກົນ.
- ເພື່ອພັດທະນາຟັງຊັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອັບໂຫຼດວິດີໂອ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ເສີມອອນລາຍຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນດັ່ງກ່າວ.

1.4. ຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ

ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ (SAVA) ນີ້ ໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດຢ່າງຊັດເຈນໃນດ້ານຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ, ຟັງຊັນການຈັດການຂໍ້ມູນ, ຟັງຊັນການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ການສ້າງລາຍງານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.4.1. ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງລະບົບ

- ຜູ້ດູແລລະບົບ (Admin).
- ຜູ້ເອົາໜັງມາລົງ (Creator).
- ສະມາຊິກ (Member).
- ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ (User).

1.4.2. ຈັດການຂໍ້ມູນຫຼັກ

- ຈັດການຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ລະບົບ
- ຈັດການການໂຄສະນາ

- ຈັດການຂໍ້ມູນໝວດໝູ່ໜັງ
- ຈັດການຕັ້ງຄາ View
- ຈັດການຂໍ້ມູນສິດທິ
- ຈັດການຂໍ້ມູນ Creator
- ຈັດການຂໍ້ມູນ Package
- ຈັດການຂໍ້ມູນສະມາຊິກ
- ຈັດການຂໍ້ມູນໜັງ

1.4.3. ຈັດການການລົງທະບຽນ

- ລົງທະບຽນ Creator
- ລົງທະບຽນສະມາຊິກ
- ຢືນຢັນລົງທະບຽນ

1.4.4. ຜູ້ທີ່ເອົາໜັງມາລົງ

- ແບບຟອມອັບໂຫຼດປະກອບມີ:
  - ຫົວຂໍ້ໜັງ
  - ຄຳອະທິບາຍ/ເລື່ອງຫຍໍ້
  - ປະເພດ
  - ປີທີ່ອອກ
  - ຮູບໜ້າປົກ
  - ໄຟລ້ວິດີໂອ
- ການປະມວນຜົນ: ລະບົບມີຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງຟາຍວິດີໂອທີ່ອັບໂຫຼດ.
- ການກວດສອບ: ລະບົບມີຟັງຊັນໃຫ້ Admin ສາມາດກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດເນື້ອໃນກ່ອນການເຜີຍແຜ່.

1.4.5. ຜູ້ທີ່ເຂົ້າເບິ່ງໜັງ

- ການຄົ້ນຫາ ແລະ ການເລືອກເບິ່ງໜັງ
- ການຫຼິ້ນວິດີໂອ
- ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ (Like , comment)

1.4.6. ຈັດການຕໍ່ສະມາຊິກ

- ແຜນສະມາຊິກ
- ລາຍເດືອນ

- ລາຍປີ
- ສິດທິປະໂຫຍດ
- ຂັ້ນຕອນການຊຳລະ
- ການຕໍ່ອາຍຸອັດຕະໂນມັດ

1.4.7. ລາຍງານ

- ລາຍງານລາຍໄດ້ຕໍ່ໜັງ
- ລາຍງານລາຍໄດ້ທັງໝົດ.
- ລາຍງານຍອດ Like
- ລາຍງານຍອດ View .
- ລາຍງານ Package.
- ລາຍງານການຊຳລະ.
- ລາຍງານຜູ້ໃຊ້ລະບົບ

1.5. ຜົນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ (SAVA) ນີ້ ຄາດວ່າຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈະແຈ້ງແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້:

1.5.1. ຕໍ່ເຈົ້າຂອງລະບົບ

- ລາຍຮັບ ແລະ ກຳໄລ.
- ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເຈາະລຶກທາງທຸລະກິດ.

1.5.2. ຕໍ່ຜູ້ທີເອົາໜັງມາລົງ

- ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສ້າງສັນຜົນງານມີແພລດຟອມສະເພາະສຳລັບຄົນລາວ ໃນການເຜີຍແຜ່ໜັງທີ່ກວ້າງຂວາງ.
- ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງກຳໄລ ຫຼື ຄ່າຕອບແທນຕາມປະສິດທິພາບຂອງໜັງທີ່ຕົນເອງອັບโหลด.
- ສາມາດຕິດຕາມສະຖິຕິຍອດເບິ່ງ, ຍອດ Like ເພື່ອປະເມີນຄວາມນິຍົມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນງານໃນອະນາຄົດ.

1.5.3. ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຊົມ

- ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຄວາມບັນເທີງ
- ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຮັບຊົມ
- ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນຄວາມບັນເທີງ.

- ເພື່ອຄວາມໂປງໃສ່ໃນການຈັດການບັນຊີ.

1.6. ໄລຍະເວລາ ຫຼື ແຜ່ນການເຮັດບົດຄົ້ນຄ້ວາ

ຕາຕະລາງທີ 1.1 ຕາຕະລາງແຜນການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ ສົກສຶກສາ 2025-2026 ຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

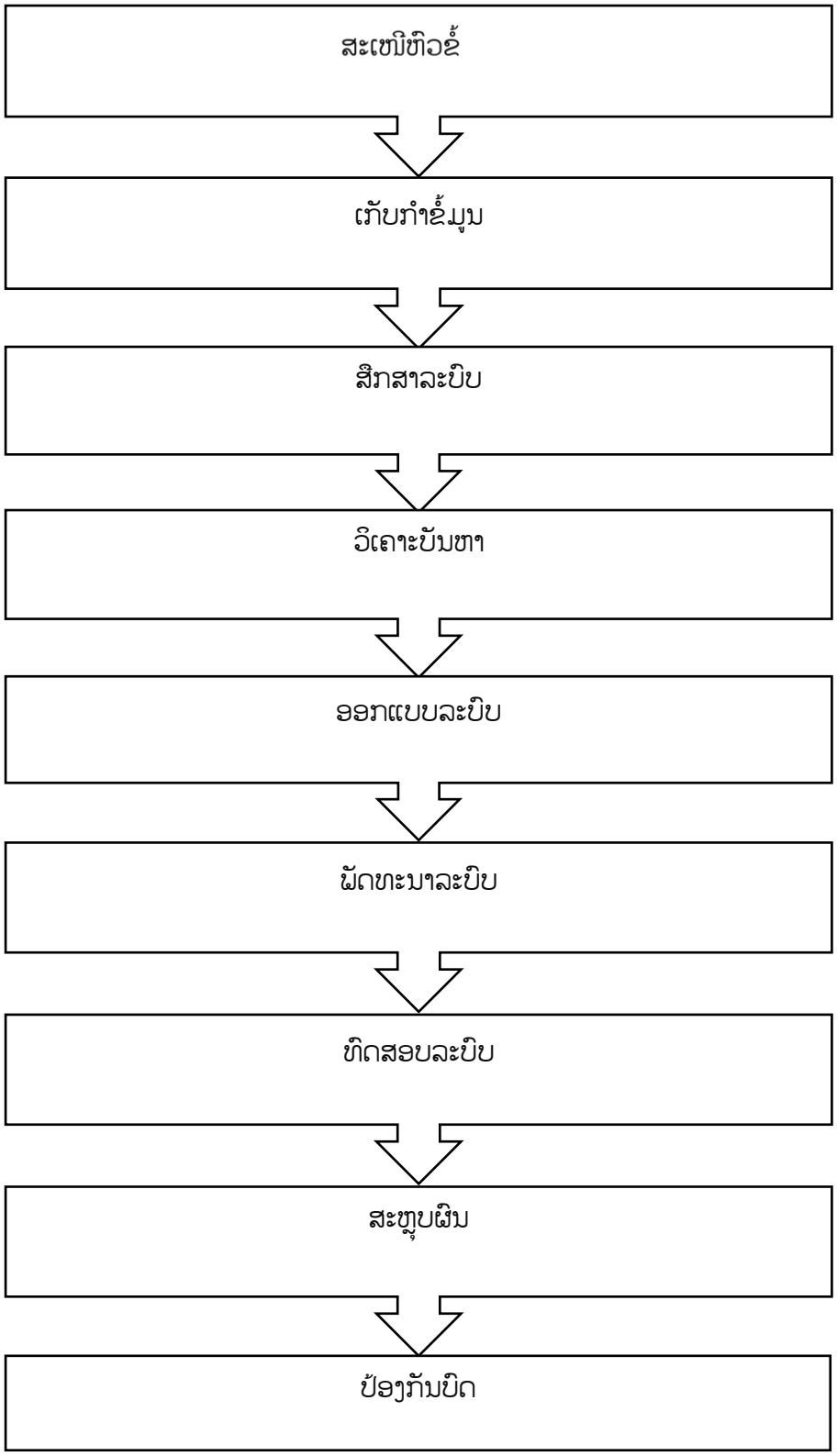
ຕາຕະລາງແຜນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຫຼັກສູດ ສົກສຶກສາ 2025-2026 ຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ລຳດັບ	ລາຍລະອຽດ	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ	2025																2026																												ຫມາຍເຫດ
			ກັນຍາ				ຕຸລາ				ພະຈິກ				ທັນວາ				ມັງກອນ				ກຸມພາ				ມີນາ				ເມສາ				ພຶດສະພາ				ມິຖຸນາ				ກໍລະກົດ				
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
1	ຂຽນວິທີຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາ	ອາຈານສອນເຕັກນິກການຂຽນບົດ																																													
2	ຈັດກຸ່ມ,ສົ່ງຫົວບົດ	ອາຈານສອນເຕັກນິກການຂຽນບົດ																																													
3	ເລືອກອາຈານ ທີ່ປຶກສາ	ພາກວິຊາ																																													
4	ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊັ້ນ	ອຈ ທີ່ປຶກສາ																																													
5	ປ້ອງກັນຫົວຂໍ້ບົດຈົບຊັ້ນ	ຄະນະກຳມະການ																																													
6	ເກັບກຳຂໍ້ມູນ	ອຈ ທີ່ປຶກສາ																																													
7	ຂຽນບົດ	ພາກວິຊາ-ອຈທີ່ປຶກສາ																																													
8	ສົ່ງບົດໃຫ້ສະຖາບັນກວດ	ອຈທີ່ປຶກສາ-ພາກວິຊາ											ສົ່ງບົດ ທີ 1			ສົ່ງບົດ ທີ 2				ສົ່ງບົດ ທີ 3							ສົ່ງບົດ ທີ 3 ສະບັບສົມບູນ				ສົ່ງ ບົດ ທີ 4							ສົ່ງ ບົດ ທີ 5				ສົ່ງບົດສົມບູນ ກ່ອນປ້ອງກັນ											
9	ປ້ອງກັນບົດ	ຄະນະກຳມະການ																																													
10	ສົ່ງບົດສົມບູນ	ພາກວິຊາ																																													

1.7. ໂຄງສ້າງຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ

- **ພາກທີ1:** ພາກແນະນຳແມ່ນ ພາກທີນຳສະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ບັນຫາຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ຜົນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອບເຂດການຄົ້ນຄວ້າໄລຍະເວລາ ຫຼື ແຜນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ.
- **ພາກທີ2:** ທົບທວນທິດສະດີ ແລະ ບົດສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນການນຳເອົາທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາສຶກສາ.
- **ພາກທີ3:** ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບ ແມ່ນຂັ້ນຕອນໃນການວິເຄາະລະບົບຈາກລະບົບເກົ່າ, ເພື່ອນຳມາອອກແບບລະບົບໃຫມ່.
- **ພາກທີ4:** ຜົນຂອງການສຶກສາ ແມ່ນການນຳເອົາລະບົບທີ່ໄດ້ມາສາທິດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.
- **ພາກທີ5:** ສະຫຼຸບ ແມ່ນການນຳເອົາຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມາຮວບຮວມສະຫຼຸບ, ກວດສອບຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນຂອງລະບົບ, ແນວທາງການພັດທະນາໃນອານາຄົດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳສຳລັບນັກສຶກສາຮຸ້ນນ້ອງ ຫຼື ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບບົດ.

1.8. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີດຳເນີນການ



ຮູບທີ 1.1: ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີດຳເນີນການ

1) ເລືອກຫົວຂໍ້ ແລະ ສະເໜີຫົວຂໍ້ໃຫ້ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ.
2) ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາລະບົບ.
3) ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດປັດຈຸບັນ.
4) ສຶກສາທິດສະດີການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເພື່ອຊອກບັນຫາ ສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
5) ເລີ່ມສຶກສາ ອອກແບບ ແລະ ສ້າງລະບົບ.
6) ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ທົດສອບລະບົບ.
7) ສະຫຼຸບ ແລະ ປະມວນຜົນຂອງລະບົບ.

1.9. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາ

1.9.1. Hardware

❖ **Windows:**

- Device name: LAPTOP-SB3RV22G
- Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (2.42 GHz)
- RAM: 8.00 GB (7.70 GB usable)
- System type: 64-bit operating system, x64-based processor
- Edition: Windows 11 Pro
- Disk (C): 234 GB
- Disk (D): 931 GB
- Version: 25H2

❖ **Mac**

- MacBook Air M1
- Storage 245 GB
- MacOS Tahoe
- RAM 8 GB

1.9.2. Software

- Postgres
- Visual Studio Code
- aws3
- redis
- Android Studio

- Android SDK and Emulator
- X code (mac only)

1.9.3. ພາສາ

- Flutter
- Dart
- Nest Js
- Vue js
- Html
- Java script
- Type script
- Css
- Node js
- Type orm

ພາກທີ 2

ທົບທວນທິດສະດີ ແລະ ບົດສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.1. ນິຍາມຄຳສັບ

ໃນການພັດທະນາລະບົບ SAVA ນີ້, ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກຳນົດນິຍາມສັບສະເພາະຕາມຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ດັ່ງນີ້:

ລະບົບ SAVA: ໝາຍເຖິງ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ບໍລິການສະຕຣີມມິງວິດີໂອ (Video Streaming) ທີ່ຮອງຮັບທັງລະບົບ Android ແລະ iOS, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຊ່ອງທາງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ສ້າງເນື້ອໃນ (Creator) ພາຍໃນປະເທດລາວ.

ຜູ້ສະໜອງເນື້ອໃນ (Creator): ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຜ່ານການລົງທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດອັບ�โหຼດ, ບໍລິຫານຈັດການວິດີໂອ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຕົນເອງເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ພາຍໃນແພລດຟອມ.

ສະມາຊິກ (Member): ໝາຍເຖິງ ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ຊຳລະຄ່າບໍລິການ (Subscription) ຕາມແພັກເກດທີ່ລະບົບກຳນົດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນພິເສດ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະຫງວນໄວ້ໄດ້.

ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ (User): ໝາຍເຖິງ ຜູ້ເຂົ້າຊົມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແອັບພລິເຄຊັນເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊຳລະຄ່າສະມາຊິກ.

ແພັກເກດ (Package): ໝາຍເຖິງ ຮູບແບບການບໍລິການ ຫຼື ຕົວເລືອກການສະໝັກສະມາຊິກ (Subscription Tiers) ທີ່ລະບົບກຳນົດໄວ້ຕາມໄລຍະເວລາ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກຊື້ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນ.

ການຊຳລະຄ່າສະມາຊິກ (Subscription Plan): ໝາຍເຖິງ ຮູບແບບການຊື້ສິດເຂົ້າເຖິງວິດີໂອພາຍໃນແອັບ SAVA ເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ລາຍປີ ໂດຍຜ່ານລະບົບການຊຳລະເງິນທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ.

ສ່ວນແບ່ງລາຍໄດ້ (Revenue Sharing): ໝາຍເຖິງ ລະບົບການຄິດໄລ່ ແລະ ແບ່ງຜົນກຳໄລຈາກຄ່າສະມາຊິກ ຫຼື ໂຄສະນາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງເນື້ອໃນ (Creator) ໂດຍອີງຕາມຍອດການຮັບຊົມ (Views) ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບົບກຳນົດ.

ການສະຕຣີມມິງ (Streaming): ໝາຍເຖິງ ເຕັກໂນ�โลຊີການສົ່ງຂໍ້ມູນວິດີໂອຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າດາວโหຼດຝາຍຈົນສຳເລັດ.

ການຈັດການຂໍ້ມູນ (Management): ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໃນການ ເພີ່ມ, ລົບ, ແກ້ໄຂ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນພື້ນຖານທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້, ຂໍ້ມູນທະນາຄານ, ໝວດໝູ່ໜັງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ຜ່ານສ່ວນຂອງຜູ້ດູແລລະບົບ (Admin Panel).

ການລົງທະບຽນ (Registration): ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນການລົງທະບຽນລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ການລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກເພື່ອຮັບສິດພິເສດ.

ການຊຳລະ (Payment): ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຕອນການຢືນຢັນ ແລະ ປະມວນຜົນການຈ່າຍເງິນຂອງລູກຄ້າເພື່ອຊື້ Package ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຫຼື ຊ່ອງທາງການຊຳລະທີ່ລະບົບຮອງຮັບ.

ການລາຍງານ (Reporting): ໝາຍເຖິງ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນພາຍໃນລະບົບອອກມາໃນຮູບແບບສະຫຼຸບສະຖິຕິ ເຊັ່ນ: ລາຍງານລາຍໄດ້, ລາຍງານຈຳນວນສະມາຊິກ ແລະ ຍອດການເຂົ້າຊົມ ເພື່ອໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານ.

ການຈັດການໂຄສະນາ (Ads Management): ໝາຍເຖິງ ຟັງຊັນສຳລັບຜູ້ດູແລລະບົບທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມການສະແດງຜົນຂອງປ້າຍ�โຄສະນາພາຍໃນແອັບພລິເຄຊັນ.

2.2. ທົບທວນທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.2.1. ທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ.

ລະບົບໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນໂດຍອົງປະກອບຫຼາຍໆພາກສ່ວນນີ້ຈະເຮັດ ວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຈຸດປະສົງດຽວກັນເຊິ່ງໃນລະບົບໜຶ່ງອາດຈະປະກອບດ້ວຍຮາດແວ) Hardware), ຊອບແວ)Software), ແລະ ບຸກຄະລາກອນ) People), ອົງປະກອບທັງໝົດນີ້ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດຽວກັນ.

ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາຊອບແວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະບົບທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ໂດຍມີລາຍລະອຽດທິດສະດີດັ່ງນີ້:

1) ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ SDLC (System Development Life Cycle)

ເປັນການດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ ຫຼື ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ກຳນົດເອົາໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາລະບົບ ເພື່ອສ້າງລະບົບຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການ ສາມາດພັດທະນາລະບົບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຜູ້ໃຊ້ໄດ້ ເຊິ່ງເປັນວົງຈອນທີ່ສະແດງເຖິງການດຳເນີນງານ ແລະ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະ ຂັ້ນຕອນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນສຸດ ໂດຍພາຍໃນວົງຈອນຈະແບ່ງຂະບວນການພັດທະນາລະບົບ ອອກເປັນ 6 ຂັ້ນຕອນຄື:

ຮູບທີ 2.1: ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ

- **ການວາງແຜນໂຄງການ (Project planning Phase)**

ແມ່ນເປັນການກຳນົດບັນຫາ ຂອບເຂດຂອງບັນຫາ ,ແລະ ສາເຫດຂອງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ໃນລະບົບ ລວບລວມບັນຫາເກົ່າຂອງລະບົບ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ ກຳນົດ ຄວາມຕ້ອງການລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ງານກັບນັກວິເຄາະລະບົບໂດຍມີການກະກຽມທີມງານ, ກຳນົດເວລາ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳເນີນງານ.

- **ການວິເຄາະ (System Analysis)**

ການວິເຄາະລະບົບແມ່ນການລວບລວມຂໍ້ມູນບັນຫາຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອນຳໄປອອກແບບ ຂັ້ນ ຕອນນີ້ຈະສຶກສາຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ ໂດຍວິເຄາະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເກົ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈາກ ລະບົບໃໝ່ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳຜົນການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ ໂດຍການຈຳລອງການເຮັດວຽກຂຶ້ນມາໄດ້ແກ່ ຈຳລອງຂະບວນ ການໄຫຼ ຂອງຂໍ້ມູນ DFD (Data Flow Diagram) ແລະ ສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ຂໍ້ມູນໂດຍແຜນພາບຄວາມ ສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ ERD (Entity Relationship Diagram) ໂດຍໃຊ້ສັນຍາລັກ Crow's Foot Notation.

- **ການອອກແບບ (System Design)**

ການອອກແບບລະບົບແມ່ນການທີ່ນາເອົາຜົນລັບທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະ ວ່າລະບົບການເຮັດວຽກ ເປັນ ແບບໃດເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການ ການອອກແບບລາຍງານ, ອອກແບບໜ້າຈໍສະແດງຜູ້ຂອງຂໍ້ມູນ, ການອອກ ແບບແຜນຜັງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ, ການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການອອກແບບໂປຣແກຣມ.

- **ການພັດທະນາລະບົບ (Development)**

ການພັດທະນາແມ່ນຂັ້ນຕອນການຂຽນໂປຣແກຣມເພື່ອພັດທະນາຈາກແບບການທີ່ເຮົາວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕາມຄຸນລັກສະນະທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

- **ການທົດສອບ (Testing)**

ເປັນຂັ້ນຕອນການນຳລະບົບທີ່ເຮັດມາທົດສອບໃຊ້ງານ ວ່າການເຮັດວຽກມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແຕ່ແລກ ຫຼື ບໍ່, ທົດສອບເພື່ອຫາຂໍ້ຜິດພາດມາແກ້ໄຂ ແລະ ເພື່ອທົດສອບ ຄວາມ ພ້ອມຂອງໂປຣແກຣມ ເຊິ່ງການທົດສອບນີ້ຈະລວມໄປເຖິງການທົດສອບການເຊື່ອມໂຍງກັບ ລະບົບຊອບແວ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- **ການບຳລຸງຮັກສາ (Maintenance)**

ການບຳລຸງຮັກສາແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕໍ່ເນື່ອງຫຼັງຈາກເລີ່ມດຳເນີນການ ຜູ້ ໃຊ້ ລະບົບອາດຈະພົບກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງກໍຄືບັນຫາເນື່ອງຈາກການບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບົບໃໝ່,ບັນຫາໃນໂປຣ ແກຣມ. ເພາະສະນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ເກັບລວບລວມຄຳຮ້ອງ ຂໍໃຫ້ປັບປຸງລະບົບຈາກຜູ້ ໃຊ້ງານ.

- **ການບຳລຸງຮັກສາປະກອບດ້ວຍ:**
  - **ການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ:** ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບພາຍຫຼັງການນຳໃຊ້.
  - **ການດັດແປງ:** ປັບປຸງລະບົບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງ.

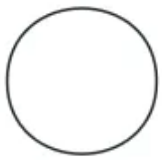
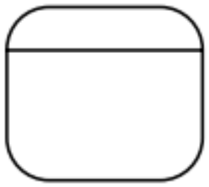
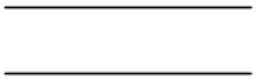
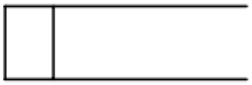
- **ການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ:** ເພີ່ມຟັງຊັນ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຊ້.
- **ການປ້ອງກັນ:** ປັບປຸງລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນອະນາຄົດ.

2) ການສ້າງແບບຈຳລອງໜ້າທີ່ຂອງລະບົບ (Functional Modeling)

ການສ້າງແບບຈຳລອງໜ້າທີ່ ແມ່ນການອະທິບາຍຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບວ່າຕ້ອງເຮັດຫຍັງແນ່ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງນີ້:

- **ແຜນວາດລຳດັບຂັ້ນ (Hierarchy Chart):** ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສະແດງໂຄງສ້າງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນຮູບແບບ Top-Down ໂດຍແບ່ງໜ້າທີ່ໃຫຍ່ອອກເປັນໜ້າທີ່ຍ່ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການອອກແບບ�โปรแกรม ແລະ ເຫັນພາບລວມຂອງລະບົບທັງໝົດ.
- **ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram - DFD):** ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສະແດງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນພາຍໃນລະບົບ ໂດຍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນມາຈາກໃສ, ຜ່ານຂະບວນການ (Process) ໃດ, ຖືກເກັບໄວ້ໃສ (Data Store), ແລະ ສິ່ງອອກໄປຫາໃຜ (External Entity).
  - **Context Diagram:** ແມ່ນ DFD ລະດັບສູງສຸດທີ່ສະແດງພາບລວມຂອງລະບົບກັບສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ.
  - **DFD Level 0:** ແມ່ນການແຕກລາຍລະອຽດຂອງ Process ຫຼັກພາຍໃນລະບົບ.

ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ໃນແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ)DFD Symbols): ໃນການຂຽນ DFD, ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນຳໃຊ້ສັນຍາລັກມາດຕະຖານ (Gane & Sarson) ເພື່ອອະທິບາຍສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບ ດັ່ງນີ້:

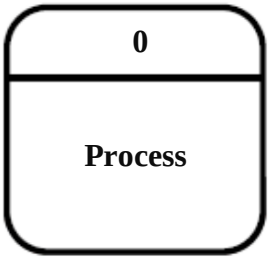
Name	Yourdon & Demarco	Gane & Sarsen	Remark
process			ການເຮັດວຽກ ຫຼື ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນພາຍໃນລະບົບ (ຕ້ອງເປັນຄຳກຳມະ).
Data Store			ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງໃນຖານຂໍ້ມູນ.
External Agent			ບຸກຄົນ, ພະແນກ ຫຼື ລະບົບອື່ນທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນອອກຈາກ ລະບົບ.

Dataflow			ທິດທາງການເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງຂໍ້ມູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງ ໄປຫາອີກສ່ວນໜຶ່ງ.

ຕາຕະລາງທີ 2.1: ສັນຍາລັກຂອງData Flow Diagram - DFD

❖ **Process**

Process ຄືການດຳເນີນງານຕ້ອງສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ຮັບເຂົ້າ ຫຼື ດຳເນີນການຕອບສະຫນອງ ເງື່ອນໄຂ ສະພາວະທົ່ວໄປ ທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າ ຂັ້ນຕອນການທຳງານນັ້ນຈະເຮັດໂດຍບຸກຄົນ, ຫນ່ວຍ ງານ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ . ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ສະແດງ Process ສະແດງດ້ວຍເຄື່ອງຫມາຍ ສີ່ຫຼ່ຽມມຸມແບ່ງ ອອກເປັນສອງສ່ວນຄື :ສ່ວນເທິງໃຊ້ ໄວ້ໃສ່ໝາຍເລກຂອງ Process, ສ່ວນລຸ່ມແມ່ນໃສ່ຊື່ Process.



ຮູບທີ 2.2: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Process

❖ **Data Store**

Data Store ເປັນແຫຼ່ງຈັດເກັບຂໍ້ມູນຄື :ກຳນົດໄຟລ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍອະທິບາຍ ລາຍ ລະອຽດ ແລະ ຄຸນສົມບັດສ່ວນໂຕຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເກັບ.

ຕົວຢ່າງ: D4 ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ເຊິ່ງມີລັກສະນະແມ່ນ:

ຮູບທີ 2.3: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ **Data Store**

❖ **Source/Sink**

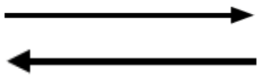
Source/Sink ຫມາຍເຖິງບຸກຄົນ, ຫນ່ວຍງານໃນອົງກອນ, ອົງກອນອື່ນໆ ຫຼື ລະບົບອື່ນທີ່ຢູ່ ພາຍນອກ ຂອງລະບົບໂດຍມີການສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເພື່ອການດຳເນີນ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຜ່ານ ການດຳເນີນງານຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວ .ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ສະ Source/Sink ຈະສະແດງດ້ວຍ ເຄື່ອງຫມາຍ ສີ່ຫຼ່ຽມຄື :ທາງດ້ານໃນແມ່ນໃສ່ຊື່ບຸກຄົນ ຫຼື ຫນ່ວຍງານໃນອົງກອນ.

Source/Sink

ຮູບທີ 2.4: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ **Source/Sink**

❖ **Dataflow**

ໃຊ້ອະທິບາຍເສັ້ນທາງໃນການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ



ຮູບທີ 2.5: ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ **Dataflow**

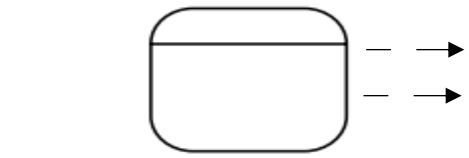
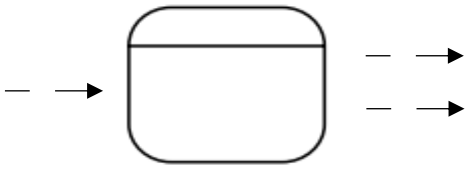
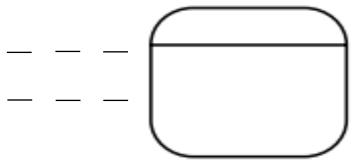
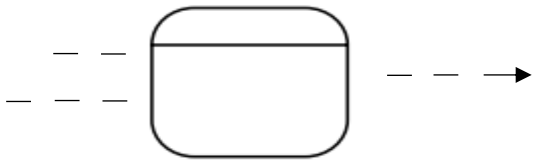
- ປະໂຫຍດຂອງການວິເຄາະແບບແຜນພາບເຄື່ອນໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

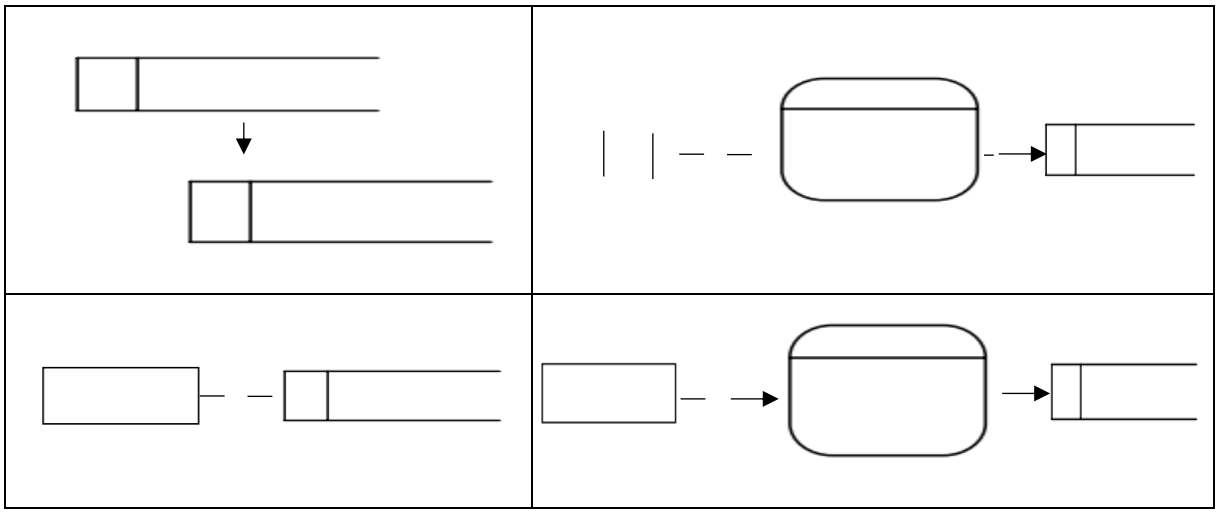
ການໃຊ້ສັນຍາລັກຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ສາມາດສື່ຄວາມໝາຍແກ່ຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການສາມາດ ຮຽນຮູ້ລະບົບງານເປັນຢ່າງດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິເຄາະຈຶ່ງສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບຸກຄົນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ໂດຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນໄປໃນຕົວ.

3) ກົດເກນພື້ນຖານໃນການຂຽນ DFD:

- ຂໍ້ ມູ ນ ຈະ ໄ ຫ ຼ ຈ າ ກ **External Entity** ໄ ປ ຫ າ **External Entity** ໂ ດ ຍ ກົ ງ ບໍ່ ໄ ດ້ (ຕ້ ອ ງ ຜ່ ານ Process).
- ຂໍ້ມູນຈະໄຫຼຈາກ **Data Store** ໄປຫາ **Data Store** ໂດຍກົງບໍ່ໄດ້.
- ທຸກໆ **Process** ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນເຂົ້າ (Input) ແລະ ຂໍ້ມູນອອກ (Output) ເສມີ.

ຫຼັກການໃນການຂຽນແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນມີຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະມັດລະວັງເວລາຂຽນແຜນ ພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ບໍ່ຖືກຕ້ອງ	ຖືກຕ້ອງ
	
	



ຕາຕະລາງທີ 2.2: ຫຼັກການໃນການຂຽນແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນ

4) ທິດສະດີ Flow Chart

ເປັນແຜນຜັງປະເພດຫນຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຂະບວນການ ຫຼື Algorithm ທີ່ສະແດງເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຂະບວນການ ຫຼື ສະແດງເສັ້ນທາງການໄຫຼຂໍ້ມູນດ້ວຍເສັ້ນ ແລະ ລູກສອນທີ່ນິຍົມ ໃຊ້ເປັນແຜ່ນທີ່ Logic ຂອງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໃຊ້ໃນການພັດທະນາ, ໃຊ້ສະແດງຂະບວນການເຮັດ ວຽກໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ເຫັນຈຸດບົກຜ່ອງຂອງວຽກ. ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການແຕ້ມແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ມາດຕະຖານຄື: Yourdon and Demarco ແລະ ຮູບແບບ Gane and Sarsen ຂຶ້ນກັບຄວາມ ສະດວກ ແລະ ຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້.

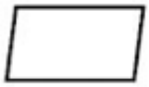
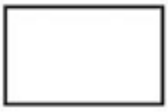
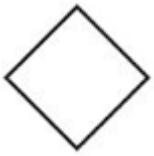
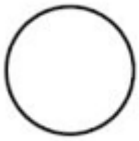
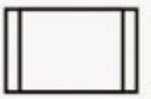
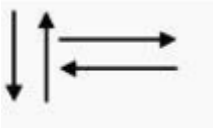
- **Flowcharts ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:**

1) **ແຜນຜັງລະບົບ (System Flowchart): ແມ່ນແຜນຜັງທີ່ສະແດງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ໃນລະບົບກວ້າງໆ.**
2) **ແຜນຜັງໂປຣແກຣມ (Program Flowchart): ແມ່ນແຜນຜັງທີ່ສະແດງຂັ້ນຕອນການເຮັດ ວຽກຂອງໂປຣແກຣມ ຕັ້ງແຕ່ຮັບຂໍ້ມູນ ຄຳນວນຈົນຮອດສະແດງຜົນ.**

- **ປະໂຫຍດຂອງແຜນຜັງມີຄື:**

- ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ແຍກແຍະບັນຫາໄດ້ງ່າຍ (Problem Define)
- ສະແດງລຳດັບການເຮັດວຽກ (Step Flowing)
- ຫາຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ (Easy to Debug)
- ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບໂປຣແກຣມໄດ້ງ່າຍ (Easy to Read)
- ບໍ່ຂຶ້ນກັບພາສາໃດພາສາໜຶ່ງ (Flexible Language)

ສັນຍາລັກຂອງແຜນຜັງ Flowchart

ສັນຍາລັກ	ຄວາມໝາຍ
	ເລີ່ມຕົ້ນ, ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ ຫຼື ການລົງທ້າຍ
	ຮັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ສະແດງຜົນໂດຍບໍ່ລະບຸຊະນິດອຸປະກອນ
	ປະມວນຜົນ ຫຼື ຄຳນວນ
	ຮັບຂໍ້ມູນຈາກແປ້ນພິມ
	ສະແດງການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ການປຽບທຽບ
	ສະແດງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຜນຜັງທີ່ຢູ່ໃນໜ້າດຽວກັນ
	ເສັ້ນທາງການໄຫຼຂໍ້ມູນສະແດງທິດທາງຂອງຂໍ້ມູນຈາກ ຂັ້ນຕອນການເລືອກງານໜຶ່ງໄປຫາອີກຂັ້ນຕອນໜຶ່ງ
	ການເຮັດວຽກຍ່ອຍ
	ເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນສະແດງທິດທາງຈາກຂັ້ນ ຕອນການເຮັດວຽກໜຶ່ງໄປຫາອີກຂັ້ນຕອນໜຶ່ງ

ຕາຕະລາງທີ 2.3: ສັນຍາລັກຂອງData **Flowchart**

5) ການສ້າງແບບຈຳລອງຂໍ້ມູນ (Data Modeling)

❖ **ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Entity-Relationship Diagram (ERD)**

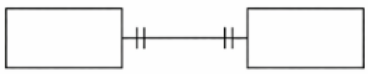
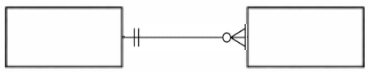
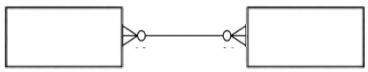
Entity-Relationship Diagram (ERD) ແມ່ນແຜນຜັງທີ່ໃຊ້ເປັນແບບຈຳລອງໃນການອະທິບາຍໂຄງ ສ້າງ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນພາຍໃນລະບົບ (Data Modeling). ERD ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິເຄາະລະບົບ ແລະ ນັກ ພັດທະນາສາມາດເຫັນພາບລວມຂອງຖານຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະໄປສ້າງໃນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (DBMS) ຕົວຈິງ.

1) **ແບບຈຳລອງ ER (Entity Relationship Model)**

ER (Entity Relationship Model) ແມ່ນ Model ທີ່ສະແດງລາຍລະອຽດ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນ ຖານຂໍ້ ມູນ, ການອອກແບບຕາຕະລາງ ER ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັ້ນຕອນຫຼັກຄື:

- ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເປັນການສ້າງ ແບບຈຳລອງ ER ຂັ້ນຕອນນີ້ກ່າວເຖິງ ຄວາມຫມາຍສັນຍາ ລັກ ຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນແບບຈຳລອງ ER ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງແບບຈຳລອງ ER ຂຶ້ນ ໃຊ້ງານໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເປັນການແປງແບບຈຳລອງ ER ໃຫ້ເປັນຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອໃຊ້ ງານກັບຕົວ ຈັດການແບບຖານຂໍ້ມູນແບບ Relation ເຊິ່ງຈະບອກເຖິງຫຼັກການສ້າງຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນ ແບບຈຳ ລອງ ER ເມື່ອເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວທັງສອງນີ້ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດອອກແບບຖານຂໍ້ ມູນ ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງແບບຈຳລອງ ER ມາໃຊ້ງານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

ສັນຍາລັກພື້ນຖານໃນການອອກແບບ ER Diagram

ຊື່	ສັນຍາລັກ	ຄວາມໝາຍ
One-to-One		ຄວາມສຳພັນແບບ ໜຶ່ງ ຕໍ່ ໜຶ່ງ
One-to-Many		ຄວາມສຳພັນແບບ ໜຶ່ງ ຕໍ່ ຫຼາຍ
Many-to-Many		ຄວາມສຳພັນແບບ ຫຼາຍ ຕໍ່ ຫຼາຍ

ຕາຕະລາງທີ 2.4: ສະແດງສັນຍາລັກຈຳລອງຂອງ **ER Diagram**

6) ທິດສະດີ Crow's Foot Notation

Crow’s Foot Notation ແມ່ນຮູບແບບການສະແດງສັນຍາລັກໃນແຜນຜັງຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ (ER Diagram) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດໃນການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນລະດັບສາກົນ. ສັນຍາລັກນີ້ຖືກຄິດຄົ້ນໂດຍ Gordon Everest ເພື່ອໃຊ້ບົ່ງບອກເຖິງ Cardinality ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຈຳນວນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນໃນແຕ່ ລະ Entity.

- **ອົງປະກອບຂອງສັນຍາລັກ (Symbol Components)**

ສັນຍາລັກຂອງ Crow’s Foot ຈະປະກອບດ້ວຍ 3 ສ່ວນພື້ນຖານທີ່ນຳມາປະສົມກັນຢູ່ປາຍເສັ້ນ:

- **ວົງມົນ (O):** ແທນຄວາມໝາຍຂອງ "ສູນ" (Zero) ຫຼື ທາງເລືອກ (Optional).
- **ຂີດເສັ້ນຊື່ (|):** ແທນຄວາມໝາຍຂອງ "ໜຶ່ງ" (One) ຫຼື ຄວາມຈຳເປັນ (Mandatory).
- **ຂີດສາມແງ່ງ (<):** ແທນຄວາມໝາຍຂອງ "ຫຼາຍ" (Many).

- ສັນຍາລັກ ແລະ ການກຳນົດຄວາມສຳພັນ (Cardinality)

Crow's Foot Notation ໃຊ້ສັນຍາລັກທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງຈຳນວນຕ່ຳສຸດ (Modality) ແລະ ຈຳນວນສູງສຸດ (Maximum Cardinality) ຂອງການພົວພັນ. ໃນການອອກແບບ, ສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກ ວາງໄວ້ຢູ່ປາຍທັງສອງເບື້ອງຂອງເສັ້ນຄວາມສຳພັນ ເພື່ອບອກຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

- **Mandatory One (||):** ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນໃນ Entity ນີ້ ຕ້ອງມີຄວາມສຳພັນກັບອີກ Entity ໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ 1 ລາຍການເທົ່ານັ້ນ.

- **Optional One (O|):** ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສຳພັນເລີຍ (ສູນ) ຫຼື ມີພຽງ 1 ລາຍການກໍໄດ້.
- **Mandatory Many (|<):** ໝາຍເຖິງ ຕ້ອງມີຄວາມສຳພັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລາຍການ ຫຼື ຫຼາຍ ລາຍການກໍໄດ້.
- **Optional Many (O<):** ໝາຍເຖິງ ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສຳພັນເລີຍ ຫຼື ມີຫຼາຍລາຍການກໍໄດ້.

7) ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ER Diagram

ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ER Diagram ປະກອບດ້ວຍ 5 ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- **ສຶກສາລັກສະນະໜ້າທີ່ຂອງລະບົບ:** ລວບລວມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂໍ້ມູນ.
- **ກຳນົດ Entity:** ລະບຸ Entity ທັງໝົດທີ່ຕ້ອງມີ (ເຊັ່ນ: Entity ສະມາຊິກ, Entity ໜັງ).
- **ກຳນົດຄວາມສຳພັນ:** ວາງເສັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ກຳນົດປະເພດ (1:1, 1:N, M:N).
- **ກຳນົດ Attribute:** ໃສ່ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳນົດ Primary Key (PK) ໃຫ້ແຕ່ລະ Entity.
- **ກວດສອບ ແລະ ປັບປຸງ:** ທົບທວນຄືນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ.

2.2.2. ທິດສະດີກ່ຽວກັບລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (Database Management System)

ຖານຂໍ້ມູນ (Database) ແມ່ນກຸ່ມຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບຮວບໂຮມເອົາໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຖານຂໍ້ມູນຈະມີລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື DBMS (Database Management System) ເປັນສື່ກາງໃນການຄວບຄຸມການໃຊ້ງານ, ການປະມວນຜົນ, ແລະ ການດູແລຮັກສາຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

❖ **ຄຸນລັກສະນະຂອງຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ**

- **Performance:** ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ວ່ອງໄວ ເພື່ອຮອງຮັບການປະມວນຜົນ ແລະ ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນລະບົບດຽວກັນ.
- **Security:** ມີຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພສູງ ເຊິ່ງສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້.
- **Availability:** ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນການເຮັດວຽກ, ມີ Downtime ທີ່ຕ່ຳ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດໂອກາດທີ່ລະບົບຈະຢຸດເຮັດວຽກ, ພ້ອມທັງຕ້ອງມີການອັບເດດລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- **Manageability:** ສາມາດບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ດູແລລະບົບ.
- **Storage:** ສາມາດຈັດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຫຼຸດ ຫຼື ເພີ່ມຂະຫຍາຍຄວາມຈຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ Database System ແມ່ນລະບົບທີ່ລວບລວມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນເຂົ້າໄວ້ ນຳກັນຢ່າງມີລະບົບທີ່ມີຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຊັດເຈນ ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຈະປະກອບດ້ວຍແຟ້ມ ຂໍ້ມູນຫຼາຍແຟ້ມທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງສຳພັນກັນເຂົ້າໄວ້ນຳກັນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ໃຊ້ງານ ແລະ ດູແລຮັກສາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍມີຊອບແວທີ່ປຽບສະເໝືອນສື່ກາງລະ ຫວ່າງ

ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນເອີ້ນว່າ: ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື DBMS (Database Management System) ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ອາດເປັນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຕັ້ງຄຳ ຖາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນມາ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງຖານຂໍ້ມູນ.

❖ **ອົງປະກອບຂອງລະບົບ**

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນລະບົບທີ່ມີການນຳເອົາຄອມພິວເຕີມາຊ່ວຍໃນຂະບວນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ, ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ປະມູນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຕ້ອງການແລ້ວໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ບໍລິຫານງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ໂດຍອາໃສໂປຣແກຣມເຂົ້າມາຊ່ວຍຈັດການຂໍ້ມູນຈາກຂະບວນການດັ່ງກ່າວມານີ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຈຶ່ງມີອົງປະກອບ 5 ປະເພດຄື:

- **ຮາດແວ (Hardware):** ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍປະມວນຜົນ (CPU), ໜ່ວຍຄວາມຈຳ (RAM), ແລະ ໜ່ວຍຄວາມຈຳສຳຮອງ (Hard Disk/SSD) ທີ່ໃຊ້ຈັດເກັບຖານຂໍ້ມູນ.
- **ຊອບແວ (Software):** ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຈະໝາຍເຖິງ ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (DBMS) ເຊິ່ງເປັນຕົວຊອບແວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຈັດການຂໍ້ມູນໂດຍກົງ.
- **ຂໍ້ມູນ (Data):** ແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຖືກຈັດເກັບ. ຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ດີຄວນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ (Accuracy), ມີຄວາມຊ້ຳຊ້ອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ (Reduced Redundancy), ແລະ ສາມາດແບ່ງປັນກັນໃຊ້ໄດ້ (Data Sharing).
- **ບຸກຄະລາກອນ (Peopleware):** ປະກອບມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ:
  - ຜູ້ບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນ (Database Administrator: DBA).
  - ນັກວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ (System Analyst: SA).
  - ຜູ້ຂຽນໂປຣແກຣມ (Programmer).
  - ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ (User).
- **ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ (Procedures):** ແມ່ນກົດລະບຽບ ຫຼື ຄູ່ມືໃນການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ປອດໄພ.

❖ **ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງຖານຂໍ້ມູນມີຄື:**

- **ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນ**: ຂໍ້ມູນບາງຊຸດທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງແຟ້ມຂໍ້ມູນອາດ ຈະມີການ ປະກົດຢູ່ຫຼາຍໆແຫ່ງ ເພາະມີຜູ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ຫຼາຍຄົນເມື່ອໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນແລ້ວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມ ຊັບຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນລົດໜ້ອຍລົງ.
- **ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ (Data Consistency)**: ເນື່ອງຈາກຖານຂໍ້ມູນມີພຽງຖານຂໍ້ມູນດຽວ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ ມູນຊຸດ ດຽວກັນປະກົດຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນຖານຂໍ້ມູນ ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຕົງກັນຖ້າມີການແກ້ໄຂຂໍ້ ມູນນີ້ ທຸກໆແຫ່ງ ທີ່ຂໍ້ມູນປະກົດຢູ່ຈະແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄືກັນໝົດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍ ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ.

- **ຮັກສາຄວາມປອດໄພ:** ຖານຂໍ້ມູນຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນ)Security) ຂໍ້ມູນທີ່ດີ, ໂດຍໃຫ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີສິດເທົ່ານັ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

❖ **ໂຄງສ້າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຕາຕະລາງ (Table Structure)**

ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ (Relational Database), ຂໍ້ມູນຈະຖືກຈັດເກັບໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ (Table)ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສ່ວນສຳຄັນດັ່ງນີ້:

- Entity (Table): ແມ່ນຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງຕາຕະລາງທີ່ໃຊ້ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂອງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນສະມາຊິກ).
- Field / Column (ຝົວ): ແມ່ນຫົວຂໍ້ຍ່ອຍໃນແນວຕັ້ງ ທີ່ບອກລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນ (ເຊັ່ນ: ລະຫັດ, ຊື່, ນາມສະກຸນ).
- Record / Row / Tuple (ເຮັກຄອດ): ແມ່ນຂໍ້ມູນໃນແນວນອນ ທີ່ສະແດງລາຍລະອຽດ 1 ຊຸດຂອງສິ່ງນັ້ນ.
- Primary Key (ຄີຫຼັກ): ແມ່ນ Field ທີ່ໃຊ້ລະບຸຕົວຕົນຂອງຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະ Record ບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳກັນ.

❖ **ການປັບລັດຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນບັນທັດຖານ (Normalization)**

Normalization ແມ່ນຂະບວນການວິເຄາະ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງຕາຕະລາງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊ້ຳຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາໃນການເພີ່ມ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ລົບຂໍ້ມູນ)Anomalies). ຂະບວນການນີ້ແບ່ງອອກເປັນຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- Normal Form ທີ 1 (1NF):
  - ທຸກໆຊ່ອງຂໍ້ມູນ (Field) ຕ້ອງເກັບຄ່າທີ່ເປັນປະລຳມະນູ (Atomic Value) ຄື 1 ຊ່ອງຕໍ່ 1 ຄ່າເທົ່ານັ້ນ.
  - ບໍ່ໃຫ້ມີກຸ່ມຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ຳກັນ (Repeating Group) ໃນແຖວດຽວກັນ.
- Normal Form ທີ 2 (2NF):
  - ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດຕາມມາດຕະຖານ 1NF ກ່ອນ.
  - ທຸກໆ Field ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄີຫຼັກ ຕ້ອງມີຄວາມສຳພັນ ແລະ ຂຶ້ນກັບຄີຫຼັກ (Primary Key) ທັງໝົດ, ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບພຽງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄີຫຼັກ (Full Functional Dependency).
- Normal Form ທີ 3 (3NF):
  - ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດຕາມມາດຕະຖານ 2NF ກ່ອນ.
  - ທຸກໆ Field ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄີຫຼັກ ຕ້ອງບໍ່ມີຄວາມສຳພັນ ຫຼື ຂຶ້ນຕໍ່ກັນເອງ (Transitive Dependency), ຄືທຸກຢ່າງຕ້ອງຂຶ້ນກັບຄີຫຼັກໂດຍກົງເທົ່ານັ້ນ.

2.2.3. ທິດສະດີກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ PostgreSQL

PostgreSQL ແມ່ນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ (Object-Relational Database Management System ຫຼື ORDBMS) ທີ່ເປັນ Open Source ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນລະດັບສາກົນ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບການເຮັດວຽກທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

❖ **ຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ PostgreSQL:**

- Reliability and Data Integrity: PostgreSQL ມີລະບົບທີ່ຮອງຮັບ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນใจได้ว่าทุกธุรกรรมข้อมูล (Transactions) ຈະມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ 100%.
- Extensibility: ຜູ້ພັດທະນາສາມາດສ້າງ Data types ຂອງຕົນເອງ, ສ້າງ Functions ຫຼື ເພີ່ມ Extensions ຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແອັບພລິເຄຊັນ.
- Support for JSON/NoSQL: ນອກຈາກຈະເກັບຂໍ້ມູນແບບຕາຕະລາງ (Relational) ແລ້ວ, PostgreSQL ຍັງຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນແບບ JSONB (Semi-structured data) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຍືດຢຸ່ນຄືກັບຖານຂໍ້ມູນ NoSQL.
- Concurrency Control: ໃຊ້ລະບົບ MVCC (Multi-Version Concurrency Control) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າເຖິງ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນພ້ອມກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າກັນ (Locking), ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມ Performance ໃຫ້ກັບລະບົບ.

❖ **ເຫດຜົນທີ່ເລືອກໃຊ້ PostgreSQL ໃນແອັບ SAVA:**

- ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ: ເນື່ອງຈາກແອັບ SAVA ມີລະບົບການຊຳລະເງິນ ແລະ ການຈັດການລາຍໄດ້ຂອງ Creator, PostgreSQL ຈຶ່ງຕອບโจทย์ເລື່ອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການເງິນໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
- ການຂະຫຍາຍຕົວ (Scalability): PostgreSQL ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານຂໍ້ມູນວິດີໂອ ແລະ ຍອດ View ທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນອະນາຄົດໄດ້ຢ່າງສະຖຽນ.
- ຄວາມຍືດຢຸ່ນ: ການຮອງຮັບ JSONB ຊ່ວຍໃຫ້ການເກັບ Log ຂອງລະບົບ ຫຼື ການເກັບ Metadata ຂອງວິດີໂອມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການພັດທະນາຮ່ວມກັບ Node.js.

ຮູບທີ 2.6: ຖານຂໍ້ມູນ PostgreSQL

2.2.4. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Mobile Application

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂມບາຍແອັບພິເຄຊັນ Mobile Application Mobile App ຫຼື ເອີ້ນຊື່ເຕັມວ່າ Mobile Application ກໍຄືການພັດທະນາໂປຣແກຣມປະຍຸກເພື່ອໃຫ້ ໃຊ້ງານ ຢູ່ເທິງອຸປະກອນສື່ສານເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ສະມາດໂฟນໂດຍສະເພາະນັ້ນເອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ພ້ອມທັງຍັງສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂฟນສາມາດ ໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີຫຼາຍລະບົບ ປະຕິບັດການທີ່ພັດທະນາອອກມາໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ໃຊ້ງານສ່ວນທີ່ໃຊ້ງານກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ກໍຄື ລະບົບ IOS ແລະ Android ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການພັດທະນາ Application ລົງໃນສະມາດໂฟນເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍເຊັ່ນລະບົບຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍ :, ລະບົບສັ່ງອາຫານອອນລາຍ, ລະບົບຈອງຄິວລ່ວງໜ້າ, ໂປຣແກຣມສົນທະນາ ອອນລາຍ, ແຜນທີ່ ລວມທັງເກມຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

❖ **ປະໂຫຍດຂອງ Mobile Application ສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 2 ດ້ານຫຼັກ ຄື:**

- ປະໂຫຍດດ້ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
  - **ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:** ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສື່ໂຄສະນາ ແລະ ການປະຊາສຳພັນແບບເກົ່າ ທີ່ບໍ່ສາມາດວັດແທກຜົນໄດ້ຊັດເຈນ.
  - **ເສີມສ້າງພາບລັກ:** ເພີ່ມຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າ ຫຼື ອົງກອນ, ສ້າງຈຸດເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນ.
  - **ມີຍົກລະດັບການບໍລິການ:** ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ.
  - **ຫຼຸດຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ:** ຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕິດຕໍ່ງານຕ່າງໆ ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  - **ການຂະຫຍາຍຕົວທາງສັງຄົມ:** ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນວົງກວ້າງຜ່ານໂລກອອນລາຍ.
- ປະໂຫຍດດ້ານຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ງານ
  - **ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:** ຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການເດີນທາງອອກໄປຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ຮັບບໍລິການດ້ວຍຕົນເອງ.
  - ຄວາມສະດວກສະບາຍ: ຫຼຸດບັນຫາການເສຍເວລາໃນການເດີນທາງ ແລະ ການຈາລະຈອນທີ່ຕິດຂັດ.
  - ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ: ມີຂໍ້ມູນສຳລັບປຽບທຽບລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບສິນຄ້າໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງ.
  - ປະຢັດເວລາ: ຫຼຸດຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຊຳລະເງິນ ຫຼື ການລົງທະບຽນ.

ຮູບທີ 2.7: Mobile Application

2.2.5. ທິດສະດີຂອງ Android

ລະບົບປະຕິບັດການ **Android** ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການ (Operating System) ທີ່ມີພື້ນຖານຢູ່ເທິງ **Linux Kernel**. ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ຖືກອອກແບບມາສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຈໍສຳຜັດ (Touchscreen) ເຊັ່ນ: ສະມາດໂฟน (Smartphone) ແລະ ແທັບເລັດ (Tablet). ປະຈຸບັນ, Android ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄປສູ່ອຸປະກອນ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເນື່ອງຈາກເປັນມາດຕະຖານເປີດ (Open Standard) ເຊັ່ນ: ກ້ອງດິຈິຕອນ, Smart TV, Android Wear (ໂມງອັດສະລິຍະ), ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄฟฟ้าອັດສະລິຍະອື່ນໆ.

❖ **ປະຫວັດການພັດທະນາ (Development History)**

- **ການກໍ່ຕັ້ງ:** ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ **Android Inc.** ຕໍ່ມາໃນປີ 2005 ບໍລິສັດ **Google** ໄດ້ຊື້ກິດຈະການດັ່ງກ່າວ.
- **ການເປີດຕົວ:** Android ຖືກເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2007 ພ້ອມກັບການກໍ່ຕັ້ງ **Open Handset Alliance (OHA)** ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດຂອງບໍລິສັດ Hardware, Software ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮ່ວມກັນສ້າງມາດຕະຖານ **Open Source** ສຳລັບອຸປະກອນພົກພາ.
- **ອຸປະກອນທຳອິດ:** ໂທລະສັບສະມາດໂฟนທີ່ໃຊ້ລະບົບ Android ເຄື່ອງທຳອິດຂອງໂລກຄື **HTC Dream** (ຫຼື T-Mobile G1) ເຊິ່ງເລີ່ມວາງຈຳໜ່າຍໃນວັນທີ **22 ຕຸລາ 2008** (ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນເດີມຂອງທ່ານແມ່ນ 5 ພຶດສະພາ, ແຕ່ຕາມປະຫວັດສາດການວາງຈຳໜ່າຍຈິງແມ່ນເດືອນ ຕຸລາ).

❖ **ຈຸດເດັ່ນຂອງ Android (Key Features)**

Android ເປັນລະບົບປະຕິບັດການແບບ **Open Source** (ເປີດເຜີຍຊອບແວຕົ້ນສະບັບ) ພາຍໃຕ້ **Apache License** ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຍ້ອນ:

- **ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ:** ມີອຸປະກອນຫຼາຍລະດັບ ແລະ ຫຼາຍລາຄາ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
- **ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ:** ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີຢູ່ເທິງອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດໜ້າຈໍ ແລະ ຄວາມລະອຽດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

❖ **ການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນ (Application Development)**

ສຳລັບນັກພັດທະນາ (Programmer), ການສ້າງແອັບພິເຄຊັນເທິງ Android ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຍ້ອນມີເຄື່ອງມື **Android SDK (Software Development Kit)**.

- **ພາສາທີ່ໃຊ້:** ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຈະໃຊ້ພາສາ **Java** ແລະ ໃນປະຈຸບັນ **Kotlin** ໄດ້ກາຍມາເປັນພາສາຫຼັກທີ່ Google ສະໜັບສະໜູນ.
- **ການປະມວນຜົນ:** ໃນອະດີດ ໂປຣແກຣມຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ **Dalvik Virtual Machine**, ແຕ່ໃນລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ **ART (Android Runtime)** ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ.
- **ການເຜີຍແຜ່:** ນັກພັດທະນາສາມາດນຳແອັບພິເຄຊັນໄປເຜີຍແຜ່ ຫຼື ຈຳໜ່າຍຜ່ານ **Google Play Store** (ຫຼື Android Market ໃນອະດີດ).

ຮູບທີ 2.8: Android

2.2.6. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Visual Studio Code

Visual Studio Code (ຫຼື ເອີ້ນສັ້ນໆว่า VS Code) ແມ່ນໂປຣແກຣມແກ້ໄຂຊອດໂຄດ (Code Editor) ທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ Microsoft. VS Code ຖືກພັດທະນາໃນຮູບແບບ Open Source ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ (Free).

❖ **ຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ Visual Studio Code:**

- Cross-Platform: ຮອງຮັບການໃຊ້ງານໄດ້ທັງລະບົບປະຕິບັດການ Windows, macOS ແລະ Linux.
- Extensions Support: ມີລະບົບສ່ວນເສີມ (Extensions) ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ສຳລັບການພັດທະນາ ແອັບ SAVA, VS Code ຮອງຮັບສ່ວນເສີມຂອງ Flutter ແລະ Dart ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການກວດ ສອບ Code ແລະ Debugging ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
- Built-in Git: ມີລະບົບການຈັດການ Version Control (Git) ມາພ້ອມໃນຕົວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ ພັດທະນາສາມາດຈັດການ Code ໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ.
- IntelliSense: ມີລະບົບຊ່ວຍແນະນຳການຂຽນ Code (Auto-completion) ທີ່ສະຫຼາດ ເຊິ່ງ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂຽນ Code ຜິດພາດ.

ຮູບທີ 2.9: Visual Studio Code

2.2.7. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Flutter Framework

Flutter ແມ່ນ Framework ທີ່ໃຊ້ສ້າງ UI ສຳລັບ mobile application ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຂ້າມ ແພັດຟອມໄດ້ທັງ IOS ແລະ Android ໃນເວລາດຽວກັນແຕ່ພາສາທີ່ໃຊ້ເປັນພາສາ Dart ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາ ໂດຍ ບໍລິສັດ Google ເປັນ Open source ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແບບຟຣີໆ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Flutter ຄືມີລະບົບ Hot Reload ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດເບິ່ງຜົນລັບຂອງການ ປ່ຽນແປງໂຄດໄດ້ຢ່າງວອງໄວ, ນອກຈາກນີ້ Flutter ຍັງມີສຸດ Widget ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສວຍງາມໄດ້ໃນແຕ່ ລະ ແພັດຟອມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ Flutter ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມຄວາຍຶດຝຸ່ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດສຳລັບນັກ ພັດທະນາ ແອັບພິເຄຊັ່ນ.

ຮູບທີ 2.10: Flutter Framework

2.2.8. ທິດສະດີກ່ຽວກັບ Dart

Dart: ເປັນພາສາໂປຣແກຣມທີ່ເອົາໄວ້ສຳລັບສ້າງແອັບພິເຄຊັ່ນເທິງແພັດຟອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍໄດ້ທັງ Mobile, Web, Desktop ໂດຍໃຊ້ Flutter Framework ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງ UI.

ພາສາ Dart ເປັນພາສາທີ່ຖືກສ້າງໂດຍ Google ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ໃຊ້ງານແບບ open source ເຮັດໃຫ້ ທຸກຄົນສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີໆ ໂດຍໂຄງສ້າງຄ້າຍກັບພາສາ C++, C# ແລະ Java ໂດຍທີ່ຈະມີຄວາມ ເປັນ OOP.

Dart: ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ Flutter, ເຊິ່ງເປັນ Framework ທີ່ມີຄວາມຍືດຢຸ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນໄດ້ທັງໃນ IOS ແລະ Android ດ້ວຍໂຄດດຽວ.

Dart: ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມີການເຮັດວຽກທີ່ໄວໃນການຕອບສະໜອງ.

Dart: ເປັນພາສາທີ່ສາມາດອ່ານ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາໜ້າໃໝ່ ແລະ ທີມພັດທະນາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

ຮູບທີ 2.11: Dart

2.2.9. ທິດສະດີຂອງ HTML

HTML HTML ຫຍໍ້ມາຈາກ HyperText Markup Language ແມ່ນພາສາມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນ ການສ້າງ ແລະ ກຳນົດໂຄງສ້າງຂອງໜ້າເວັບໄຊ (Web Page). HTML ບໍ່ແມ່ນພາສາໂປຣແກຣມ)Programming Language) ແຕ່ເປັນພາສາ) "ມາກອັບ"Markup Language) ທີ່ໃຊ້ແທັກ (Tags) ເພື່ອບອກ ໃຫ້ບຣາວເຊີ (Browser) ຮູ້ວ່າສ່ວນໃດແມ່ນຫົວຂໍ້, ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ຫຼື ລິງຄ์.

❖ **ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ HTML**

HTML ຈະມີໂຄງສ້າງທີ່ເປັນລຳດັບຊັ້ນ (Hierarchy) ໂດຍປະກອບດ້ວຍແທັກຫຼັກໆ ດັ່ງນີ້:

- <!DOCTYPE html>: ປະກາດໃຫ້ບຣາວເຊີຮູ້ວ່າເປັນເອກະສານ HTML5.
- <html>: ແທັກຫຼັກທີ່ຄຸມເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງໜ້າເວັບ.
- <head>: ສ່ວນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນເບື້ອງຫຼັງ (Metadata) ເຊັ່ນ: ຊື່ຫົວຂໍ້ເວັບ (Title), ການກຳນົດຕົວ ອັກສອນ (Charset).
- <body>: ສ່ວນທີ່ສະແດງເນື້ອໃນທັງໝົດທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຫັນເທິງໜ້າຈໍ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ແລະ ວິດີໂອ.

❖ **ສ່ວນປະກອບຂອງ Element**

ໃນ HTML ໜຶ່ງ Element ຈະປະກອບມີ 3 ສ່ວນສຳຄັນ:

- Tag ເປີດ (Start Tag): ບອກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Element.
- ເນື້ອໃນ (Content): ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການສະແດງ.
- Tag ປິດ (End Tag): ບອກຈຸດສິ້ນສຸດ (ຈະມີເຄື່ອງໝາຍ / ຢູ່ທາງໜ້າ).

❖ **ຄວາມສຳຄັນຂອງ HTML**

ໃນປະຈຸບັນ, HTML5 ແມ່ນລຸ້ນຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ ເພາະມີຄຸນສົມບັດໃໝ່ໆ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນງ່າຍຂຶ້ນ:

- Semantic Tags: ເຊັ່ນ <header>, <footer>, <article> ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ Search Engine (SEO) ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງເວັບໄດ້ດີຂຶ້ນ.
- Multimedia Support: ສາມາດແຊກວິດີໂອ (<video>) ແລະ ສຽງ (<audio>) ໄດ້ໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Plugin ເສີມ.
- Offline Storage: ຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນເຄື່ອງ (Local Storage) ເຮັດໃຫ້ແອັບ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ບາງສ່ວນເຖິງວ່າບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ.

ນອກຈາກນັ້ນ HTML ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຕັກໂນໂລຊີອື່ນ ໃນການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນທີ່ສົມບູນ, ຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ:

- **CSS (Cascading Style Sheets):** ໃຊ້ສຳລັບການຕົບແຕ່ງສີສັນ ແລະ ຈັດວາງຮູບແບບ (Layout).
- **JavaScript:** ໃຊ້ສຳລັບການສ້າງການໂຕ້ຕອບ (Interactivity) ແລະ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ.

ຮູບທີ 2.12: html

2.2.10. ທິດສະດີຂອງ CSS

CSS ຫຍໍ້ສາມາຈາກ **Cascading Style Sheets** ແມ່ນພາສາທີ່ໃຊ້ສຳລັບຕົບແຕ່ງເອກະສານ HTML ໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ. ຖ້າ HTML ປຽບເໝືອນໂຄງສ້າງຂອງບ້ານ, CSS ກໍປຽບເໝືອນການທາສີ, ການເລືອກເຟີນິເຈີ ແລະ ການຈັດວາງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ບ້ານໜ້າຢູ່ ແລະ ເປັນລະບຽບ.

❖ **ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ CSS**

CSS ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອແຍກສ່ວນຂອງ ເນື້ອໃນ **(Content)** ທີ່ຂຽນດ້ວຍ HTML ອອກຈາກສ່ວນຂອງ **ການສະແດງຜົນ (Presentation)**. ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນມີດັ່ງນີ້:

- ການກຳນົດຮູບແບບ (Styling): ໃຊ້ກຳນົດສີຕົວອັກສອນ, ຟອນ (Fonts), ສີພື້ນຫຼັງ (Background) ແລະ ຂະໜາດຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ.
- ການຈັດວາງຜັງ (Layout): ໃຊ້ຈັດວາງຕຳແໜ່ງຂອງແທັກ HTML ໃຫ້ຢູ່ຈຸດທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ການເຮັດເມນູດ້ານຂ້າງ ຫຼື ການຈັດຮູບໜັງໃຫ້ລຽງກັນເປັນແຖວ.
- ການຕອບສະໜອງ (Responsive Design): ຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າແອັບສາມາດປັບປ່ຽນຂະໜາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ມືຖື, ແທັບເລັດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

ຮູບທີ 2.13: css

2.2.11. ທິດສະດີຂອງ JavaScript

JavaScript (JS) ແມ່ນພາສາຂຽນໂປຣແກຣມແບບ **Interpreted Language** ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຝັ່ງຜູ້ໃຊ້ (Client-side) ຜ່ານເວັບບຣາວເຊີ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການໂຕ້ຕອບ (Interactivity) ໃຫ້ກັບເວັບໄຊ ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບທີ່ຢຸດນິ່ງ, ແຕ່ສາມາດປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໄດ້ຕາມການກະທຳຂອງຜູ້ໃຊ້.

❖ **ຄວາມສຳຄັນຂອງ JavaScript ໃນການພັດທະນາແອັບເບິ່ງໜ້າ**

ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນດ້ານ:

- **ການຄວບຄຸມວິດີໂອ**: ເຊັ່ນ: ການກົດ Play, Pause, ການເລື່ອນເວລາ ຫຼື ການປັບສຽງ.
- **ການດຶງຂໍ້ມູນ (API)**: ໃຊ້ດຶງລາຍຊື່ໜັງຈາກຖານຂໍ້ມູນມາສະແດງຜົນໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໂຫຼດໜ້າເວັບໃໝ່ (AJAX/Fetch).
- **ການກວດສອບຂໍ້ມູນ: ເຊັ່ນ**: ການກວດສອບຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃນຕອນ Login.
- **Animation**: ການເຮັດໃຫ້ປ້າຍໂຄສະນາໜັງ (Slider) ເລື່ອນໄປມາໄດ້.

ຮູບທີ 2.14: JS

2.2.12. ທິດສະດີຂອງ Node JS

Node JS ແມ່ນ Cross Platform Runtime Environments ສຳລັບໃນ Server ເປັນ Open Source ແລະ Library ທີ່ໃຊ້ສຳລັບພັດທະນາເວັບແອັບພິເຄຊັນຕ່າງໆ ດ້ວຍພາສາ JavaScript ເໝາະສຳລັບການສ້າງແອັບພິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ນິຍົມໃຊ້ໃນການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນແບບ Realtime ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກັບທຸກລະບົບປະຕິບັດການໂດຍຖືກນຳເອົາມາເປັນ Wep server, Iot, Webkit, TVOS, OS ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.

ຮູບທີ 2.15: Js

2.2.13. ທິດສະດີຂອງ Vue.js

Vue.js (View) ແມ່ນ Progressive JavaScript Framework ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ Evan You ໃນ ປີ 2014. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອສ້າງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ (User Interface) ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ເປັນແບບ Single-Page Applications (SPA).ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂນມັດ.

❖ **ແນວຄວາມຄິດຫຼັກຂອງ Vue.js**

Vue.js ມີຈຸດເດັ່ນ ດັ່ງນີ້:

- **Component-Based:** ແຍກສ່ວນຕ່າງໆຂອງແອັບ (ເຊັ່ນ: ແຖບເມນູ, ປຸ່ມກົດ, ບັດສະແດງຮູບ ໜັງ) ອອກເປັນສ່ວນຍ່ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ຈັດການ Code ໄດ້ງ່າຍ.
- **Two-Way Data Binding:** ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ HTML ແລະ JavaScript ໃຫ້ປ່ຽນແປງໄປພ້ອມກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

- **Virtual DOM:** ຊ່ວຍໃຫ້ການສະແດງຜົນ (Rendering) ມີຄວາມໄວສູງ ເພາະມັນຈະອັບເດດ ສະເພາະສ່ວນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເທົ່ານັ້ນ

ຮູບທີ 2.16: Vue.js

2.2.14. ທົດສະດີຂອງ Android emulator

Android emulator ແມ່ນໂປຣແກຣມທີ່ຈຳລອງການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ Android ໃນ ຄອມພິວເຕີ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນโลຊີການຈຳລອງ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ Android emulator ຈະມາພ້ອມກັບຊຸດເຄື່ອງມືສຳລັບນັກພັດທະນາຊອບແວ Android SDK ເຊິ່ງຊຸດເຄື່ອງ ມືເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດໃຊ້ ແລະ ທົດສອບແອັບພິເຄຊັນ Android ໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີ ໂດຍ Android emulator ຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ ນັກພັດທະນາສາມາດທົດສອບແອັບພິເຄຊັນ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃນຫຼາຍໆ ເວີຊັນຂອງ Android ແລະ ການແກ້ ໄຂບັ້ກຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນແທ້ໆ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປະຫຍັດເວລາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາຊອບ ແວສຳຫລັບ Android ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

Android emulator ມີການເປີດໃຫ້ບໍລິການໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ Android studio ເຊິ່ງເປັນ IDE ສຳລັບ ການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນ Android ໂດຍມີເຄື່ອງມືຕ່າງ :Android Virtual Device, Emulator Console, Android Debug Bridge(ADB), Android Emulator Snapshots, Android Virtual Sensors, Hardware Acceleration ເປັນຕົ້ນ.

ຮູບທີ 2.17: Android emulator

2.2.15. ທິດສະດີຂອງ API

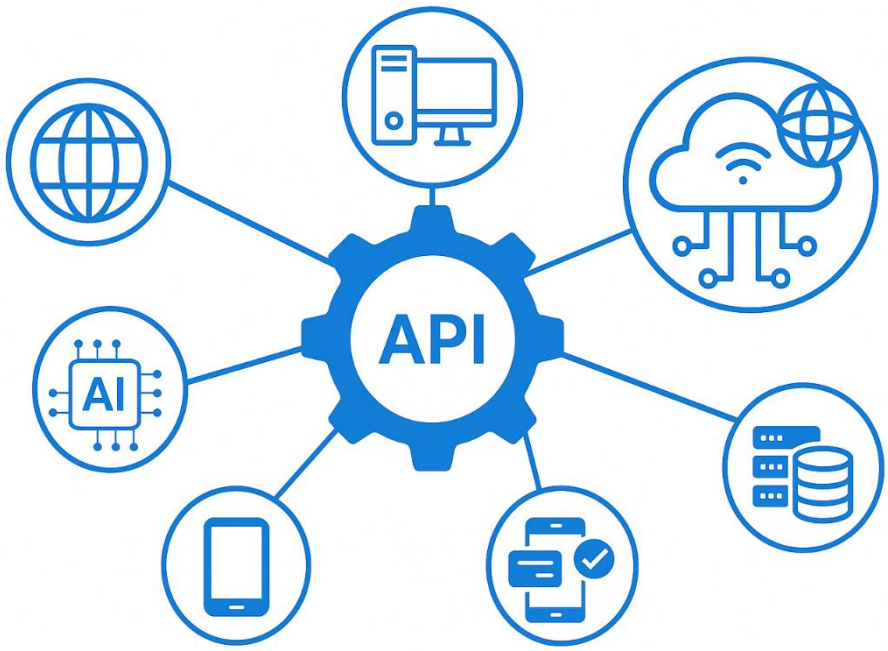
API ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຂະບວນການພັດທະນາຊອບແວ ເມື່ອນັກພັດທະນາຕ້ອງການໃຫ້ແອັບພິເຄຊັ່ນ ຫຼື ບໍລິ ການທີ່ພວກເຂົາສ້າງຂຶ້ນສາມາດຕອບໂຕ້ກັນ ຫຼື ໃຊ້ງານຮ່ວມກັບແອັບພິເຄຊັ່ນ ຫຼື ບໍລິການອື່ນໆໄດ້ ນັກ ພັດທະນາ ຈະສ້າງAPI ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ, ຄຳສັ່ງ, ຫຼື ຟັງຊັ່ນຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງມີລະບົບ ແລະ ລຳດັບທີ່ຊັດ ເຈນ.

API ຄືກົນໄກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນປະກອບ Software ທັງສອງສ່ວນສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ໂດຍໃຊ້ສູດຄຳ ຈຳກັດ ແລະ Protocol ຕົວຢ່າງ ລະບົບ Software ຂອງສຳນັກງານພະຍາກອນອາກາດເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນ.

ສະພາບອາກາດລາຍວັນ ແອັບສະພາບອາກາດໃນໂທລະສັບຈະສື່ສານກັບລະບົບນີ້ຜ່ານທາງ API ແລະ ສະແດງ ການອັບເດດສະພາບອາກາດທຸກມື້ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

API ຫຍໍ້ມາຈາກ Application Program Interface (ສ່ວນຕໍ່ປະສານໂປຣແກຣມແອັບພິເຄຊັ່ນ) ໃນບໍ ລິ ບົດ API ຄຳວ່າ “Application” ທຸກຊອບແວທີ່ມີຟັງຊັ່ນຊັດເຈນ ສ່ວນ "Interface” ອາດຖືເປັນ ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ສອງແອັບພິເຄຊັ່ນເຊິ່ງສັນຍານີ້ຈະກຳນົດວິທີທັງສອງສື່ສານກັນໂດຍໃຊ້ຄຳຂໍ ແລະ ການຕອບ ກັບ.

ສະຖາປັດຕະຍາກຳ API ມັກຖືກອະທິບາຍໃນແງ່ຂອງ Client ແລະ Server ແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ສົ່ງຄຳຂໍ ເອີ້ນ ວ່າ Client ແລະ ແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ສົ່ງການຕອບກັບເອີ້ນວ່າ Server ໃນຕົວຢ່າງ ສະພາບອາກາດ ຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ສະພາບອາກາດຂອງສຳນັກງານຄື Server ແລະ ແອັບມືຖືຄື Client.



ຮູບທີ 2.18: API

2.2.16. ທົບທວນບົດສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບົດຄົ້ນຄວ້າ: "ການພັດທະນາລະບົບຫາວຽກອອນລາຍໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ GIS ແລະ Web-Based Application" ສົມຊາຍ ໃຈດີ ແລະ ສຸພາພອນ ແສງທອງ ປີ ຄ.ສ (2022) ໄດ້ພັດທະນາລະບົບຫາວຽກ ອອນລາຍ ໂດຍໃຊ້ ເທັກໂນໂລຊີ GIS (Geographic Information System) ແລະ Web-Based Application ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີພຣະຈອມເກົ້າຊົນບູລີ (KMUTT) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ ຫາວຽກສາມາດຄົ້ນຫາວຽກ ຕາມພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບລະບົບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ຫຼຸດເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫາ . ຜົນການສຶກສາພົບວ່າລະບົບນີ .ວຽກ ພ້ອມທັງເພີ່ມຄວາມແມ່ນຍຳໃນການຄົ້ນຫາວຽກຕາມພື້ນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫາ ວຽກສາມາດເຂົ້າເຖິງໂອກາດການເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພູມສາດ.

ຮັດສະດີ ຄຳສີ, ທອງເພັດ ຈິດວິລະພົນ ແລະ ຄຸນເພັດ ສີຫາມະນີວົງ ປີ ຄ.ສ (2020), ບົດສຶກສາ ການ ພັດທະນາ ແອັບພິ ເຄຊັນສັ່ງອາຫານຂອງຮ້ານ 90s Stories Café & Bistro ຂຽນຂຶ້ນໃຫ້ກັບ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ສຸດ ສະກະ ເຊິ່ງຂອບເຂດຂອງບົດໂຄງການນີ້ຈະມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການສາມາດເບິ່ງເມນູອາຫານຕ່າງໆ ແລ້ວ ສັ່ງອາຫານ ໄດ້ແທ້ ແລະ ທາງດ້ານເຈົ້າຂອງຮ້ານກໍສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຊັ່ນສາມາດເພີ່ມ :, ສາມາດແກ້ໄຂ, ສາມາດລົບ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆພ້ອມທັງສາມາດຮັບຮູ້ລາຍງານອໍເດີ້, ລາຍງານກຳໄລໄດ້ພາຍໃນເບື້ອງຂອງແບກເອັນ (Back end) ເຊິ່ງ ຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບຽບ :ຈຸດດີຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ ນີ້ມີຄື . ລູກຄ້າສາມາດ ເຂົ້າເບິ່ງລາຍການເມນູອາຫານ ແລະ ສັ່ງອາຫານພາຍໃນແອັບໄດ້, ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫຼື ແອັດມິນ ສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນ ຂອງອານຫານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໄດ້, ລາຍການອາຫານຕ່າງໆ ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບດີ, ສາມາດລາຍງານ ອໍເດີ້ ແລະ ລາຍງານກຳໄລເປັນມື້ ອາທິດ ເປັນເດືອນ ແລະ ເປັນປີໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ ສະດວກທັງເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນແອັບພິເຄຊັນຍັງບໍ່ມີຄວາມ ປອດ :ຈຸດອ່ອນຂອງບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຄື . ໄພສູງ, ການອອກແບບ ໜ້າຕາຂອງແອັບຍັງ ບໍ່ງາມເທົ່າທີ່ຄວນ, ແອັບຍັງບໍ່ສາມາດໃສ່ສະຖານທີຈັດສົ່ງຂອງ ລູກຄ້າ ເປັນແບບ (Location Map) ໄດ້ເທື່ອ, ຍັງຊຳລະເງິນພາຍໃນແອັບບໍ່ໄດ້ເທື່ອ, ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກ ຄ້າກົດ ສັ່ງແລ້ວມີແຈ້ງເຕືອນ ຂຶ້ນທາງແອັດມິນໄດ້.

ບົດຄົ້ນຄວ້າ: "Development of a Job Matching System Using Machine Learning and Web Technologies" John Doe ແລະ Jane Smith (2020) ໄດ້ພັດທະນາລະບົບຈັບຄູ່ວຽກໂດຍໃຊ້ Machine Learning ກັນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ລະບົບນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກປະຫວັດການເຮັດວຽກ, ທັກສະ, ແລະຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທັງ ແລະ Web Technologies ທີ່ Stanford University ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫາ ວຽກແລະນາຍຈ້າງສາມາດ ຈັບຄູ່ ຫາວຽກ ແລະ ຫຼຸດເວລາໃນການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກ ສຳລັບນາຍຈ້າງ. ຜົນການສຶກສາພົບວ່າລະບົບນີ້ຊ່ວຍ ເພີ່ມ ປະສິດທິພາບໃນການຈັບຄູ່ວຽກ ແລະ ຫຼຸດ ຄວາມຜິດພາດໃນການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກ.

ພາກທີ 3

ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ

3.1. ວິທີການສຶກສາ

ວິທີການສຶກສາບົດຈົບຊັ້ນຄັ້ງນີ້ແມ່ນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກອິນເຕີເນັດ, ຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຈາກເວັບໄຊທ໌ຕ່າງ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນ. ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ເຮັດແບບຄຳຖາມເພື່ອນຳມາວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບໃນການເຮັດແອັບພິເຄຊັ່ນ.

3.1.1. ຮູບແບບການສຶກສາ

ໃນການສຶກສາ ແລະ ຮວບຮວມຂໍ້ມູນໂຕຈິງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງສະໝຸດຂອງສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ, ຈາກແບບຄຳຖາມ ແລະ ຈາກອິນເຕີເນັດ.

3.1.2. ຂອບເຂດທາງດ້ານເນື້ອໃນ

ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນສຶກສາກ່ຽວກັບການເຮັດແອັບພິເຄຊັ່ນເບິ່ງໜັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມາວິເຄາະ ເພື່ອທີ່ຈະອອກແບບລະບົບທີ່ສະດວກ ແລະ ຕອບໂຈດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້.

3.1.3. ຂອບເຂດທາງດ້ານປະຊາກອນ

ໃນການສຶກສາ, ວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ SAVA ຄັ້ງນີ້, ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕົວຢ່າງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການ (Requirements) ດັ່ງນີ້:

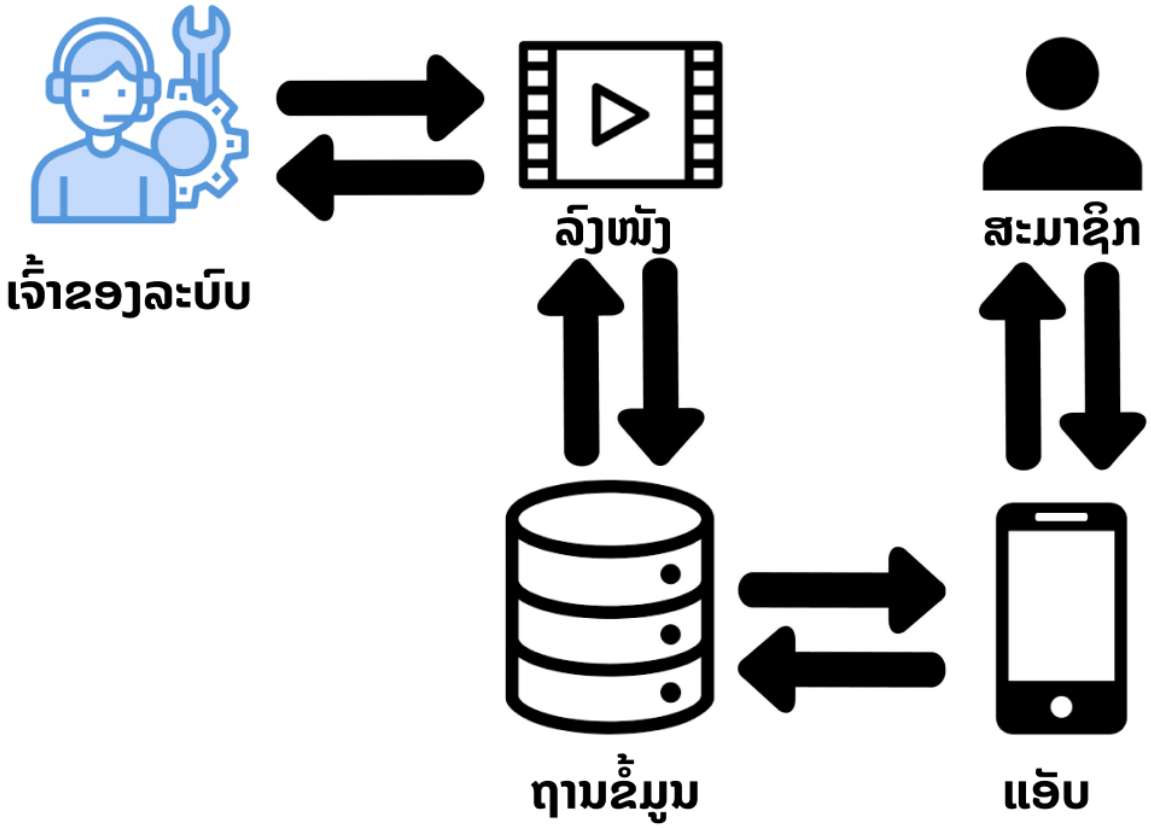
- **ປະຊາກອນ (Population):** ແມ່ນບຸກຄົນທົ່ວໄປພາຍໃນປະເທດລາວ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮັບຊົມຄວາມບັນເທີງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການສ້າງເນື້ອໃນວິດີໂອ (Content Creators) ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ.
- **ກຸ່ມຕົວຢ່າງ (Sample Group):** ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນມີຈຳນວນຫຼາຍ, ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດກຸ່ມຕົວຢ່າງເພື່ອຕອບແບບສອບຖາມ ຈຳນວນ **[50 - 100]** ຄົນ. ເຊິ່ງປະກອບມີ:
  - **ກຸ່ມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ:** ເພື່ອສຶກສາພຶດຕິກຳການເບິ່ງໜັງ ແລະ ການຊຳລະເງິນ.
  - ກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ: ເພື່ອຂໍຄຳຄິດເຫັນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຟັງຊັນທີ່ຈຳເປັນ.
- **ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້:** ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນຳໃຊ້ **ແບບສອບຖາມ (Questionnaire)** ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາເຮັດການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ (System Requirement Analysis) ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງໃນການສ້າງບົດຈົບຊັ້ນ.

3.1.4. ຂອບເຂດທາງດ້ານເວລາ

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການດຳເນີນການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ 2025 ຫາ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2026 ເປັນໄລຍະເວລາ 8 ເດືອນສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ອອກແບບລະບົບ.

3.2. ສຶກສາການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະຈຸບັນ

ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຄົນທີ່ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນທີ່ຫັນມາເບິ່ງໜັງອອນລາຍກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີແອັບເບິ່ງໜັງທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນເຊັ່ນ: ພົບບັນຫາຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການຊຳລະ,ໃນການລົງທະບຽນ, ບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໄດ້ ແລະ ອື່ນໆ.



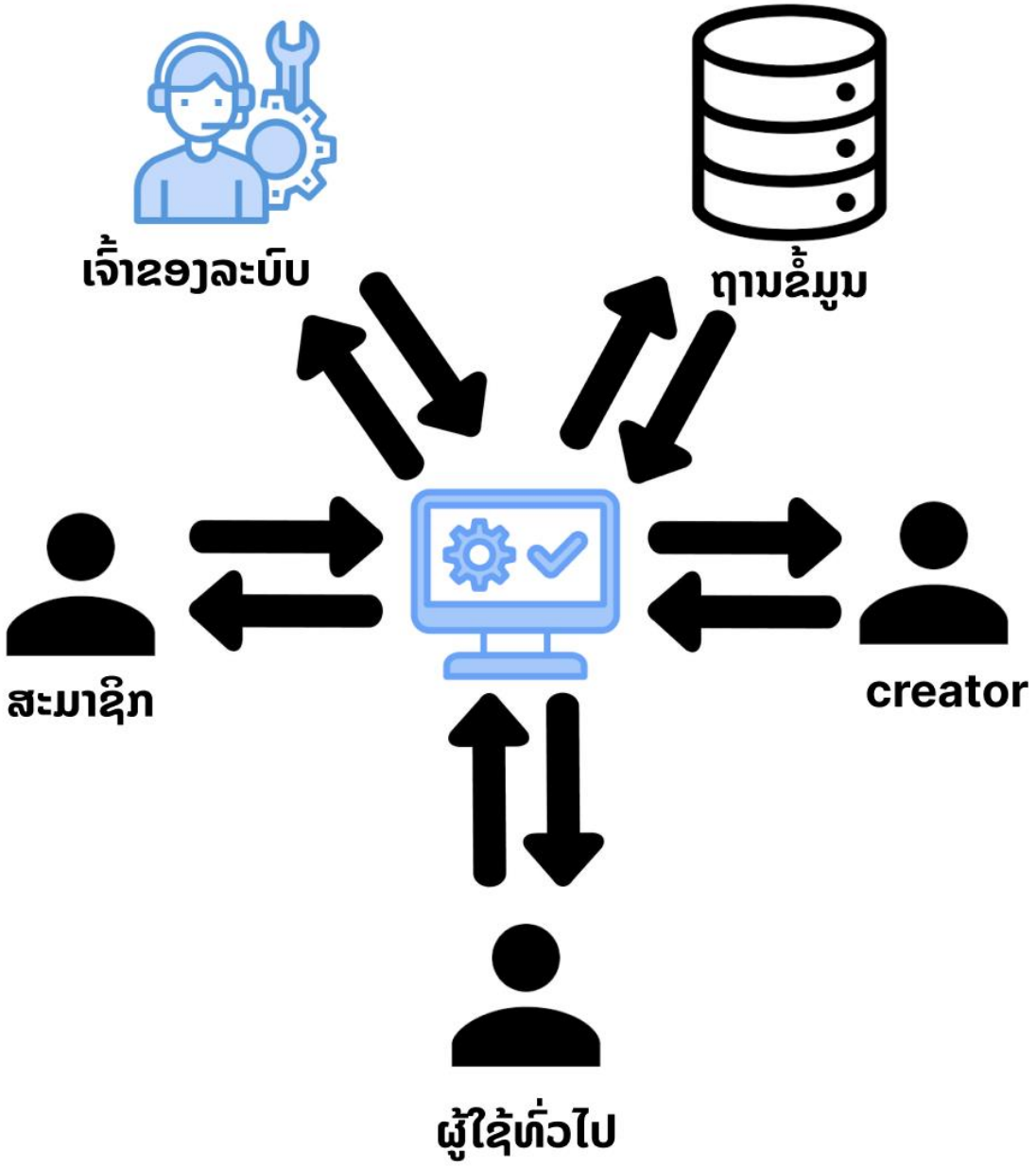
ຮູບທີ 3.1: ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະຈຸບັນ ຜູ້ເອົາໜັງມາລົງ

3.3. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່

ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ຢາກເບິ່ງໜັງສາມາດໂຫຼດແອັບພິເຄຊັ່ນໄດ້ຈາກ PlayStore ແລະ AppStore ປ້ອນຂໍ້ມູນສຳລັບລົງທະບຽນຕາມຂັ້ນຕອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນກໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ

ສຳລັບຜູ້ເອົາໜັງລົງແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊ້ຜ່ານທາງອອນລາຍທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້, ໃນການເອົາໜັງລົງໃນເວັບໄຊ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ນເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ປະຫຍັດເວລາ ໂດຍການທີ່ຈະເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊ້ນີ້ກໍ່ຈະ

ຕ້ອງມີການລົງທະບຽນ, ການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ເອົາໜັງລົງແມ່ນຕ້ອງຕິດຕໍ່ຫາ Admin(ຜູ້ດູແລລະບົບ) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ດູແລລະບົບສ້າງບັນຊີໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.



ຮູບທີ 3.2: ການເຮັດວຽກການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່ສຳລັບຜູ້ເອົາໜັງມາລົງ

3.4. ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ DFD

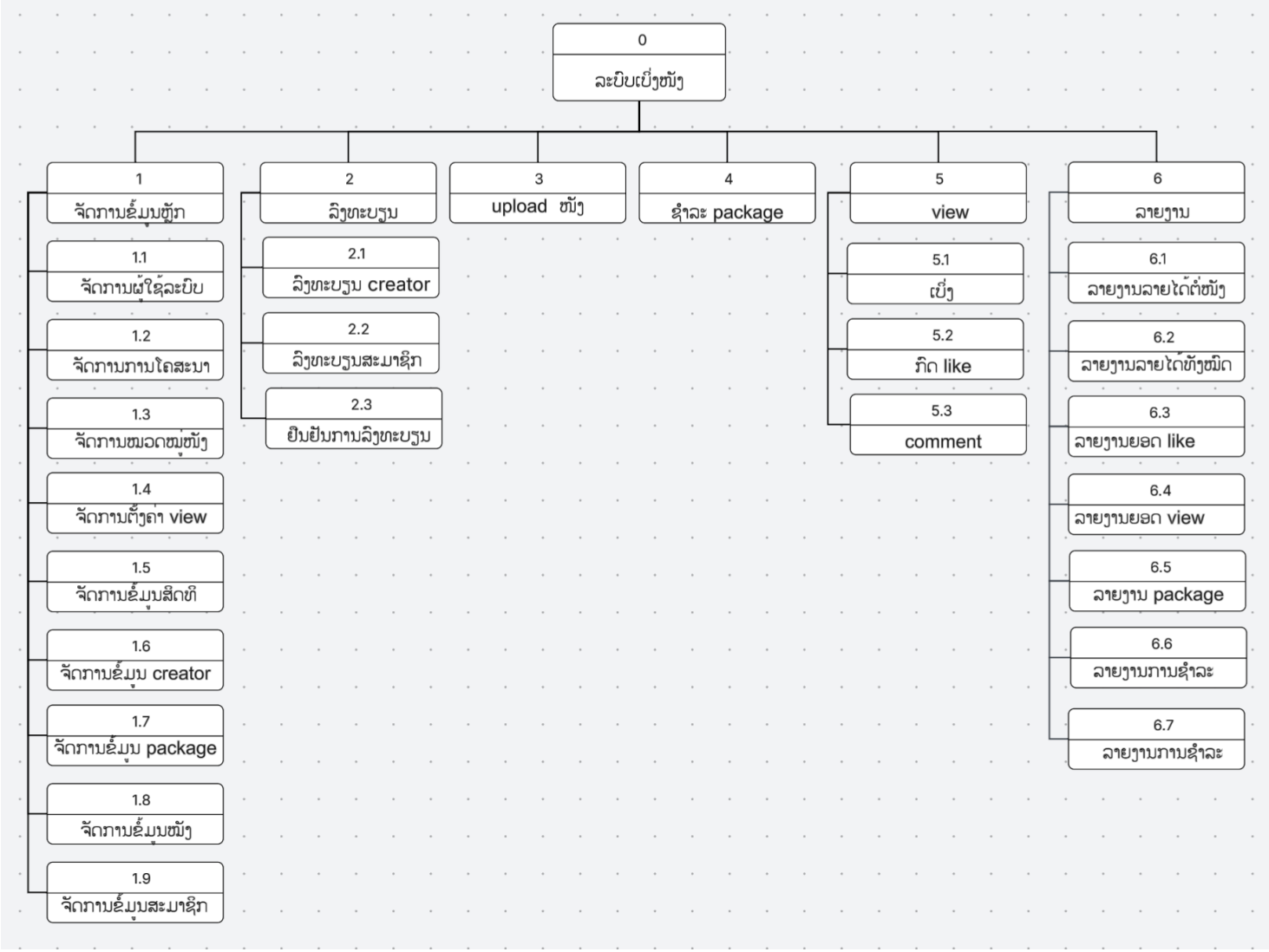
ເປັນແຜນວາດທີ່ສະແດງເຖິງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ຫຼື ສະແດງໜ້າທີ່ ແລະ ວຽກທີ່ລະບົບຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຜູ້ກະທຳຕໍ່ລະບົບໂດຍແຜນພາບຈະສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕ່າງໆວ່າມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນ ຫຼື ລະບົບຈັດການການເບິ່ງໜັງທີ່ມີຟັງຊັ່ນຫຼັກໆສຳລັບ ຜູ້ເບິ່ງໜັງ ແລະ ຜູ້ອັບໂຫຼດໜັງດັ່ງນີ້:

3.4.1. ຕາຕະລາງ Functional Diagram

Entity	Process	Data Store
+ ຜູ້ດູແລລະບົບ (Admin). + ຜູ້ເອົາໜັງມາລົງ (Creator). + ສະມາຊິກ (Member). + ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ (User).	1. ຈັດການຂໍ້ມູນຫຼັກ 1.1 ຈັດການຜູ້ໃຊ້ລະບົບ 1.2 ຈັດການການໂຄສະນາ 1.3 ຈັດການໝວດໝູ່ໜັງ 1.4 ຈັດການຕັ້ງຄ່າ view 1.5 ຈັດການຂໍ້ມູນສິດທິ 1.6 ຈັດການຂໍ້ມູນ creator 1.7 ຈັດການຂໍ້ມູນ package 1.8 ຈັດການຂໍ້ມູນໜັງ 1.9 ຈັດການຂໍ້ມູນສະມາຊິກ 2. ລົງທະບຽນ 2.1 ລົງທະບຽນ Creator 2.2 ລົງທະບຽນສະມາຊິກ 2.3 ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ 2.4 ຢືນຢັນການລົງທະບຽນ 3. Upload ໜັງ 4. ຊຳລະ package 5. View 5.1 ເບິ່ງ 5.2 ກົດ Like 5.3 comment 6. ລາຍງານ 6.1 ລາຍງານລາຍໄດ້ຕໍ່ໜັງ 6.2 ລາຍງານລາຍໄດ້ທັງໝົດ. 6.3 ລາຍງານຍອດ Like 6.4 ລາຍງານຍອດ View 6.5 ລາຍງານ Package. 6.6 ລາຍງານການຊຳລະ. 6.7 ລາຍງານຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ລະບົບ	D1 View D2 Like D3 Comment D4 ຂໍ້ມູນໝວດໝູ່ໜັງ D5 ຂໍ້ມູນ Package D6 ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນ D7 ຂໍ້ມູນຕັ້ງຄ່າ View D8 ຂໍ້ມູນສິດທິ D9 ຂໍ້ມູນ Creator D10 ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ລະບົບ D11 ຂໍ້ມູນໂຄສະນາ D12 ຢືນຢັນການລົງທະບຽນ D13 ຕິດຕາມໜັງ D14 ຂໍ້ມູນໜັງ D15 ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ

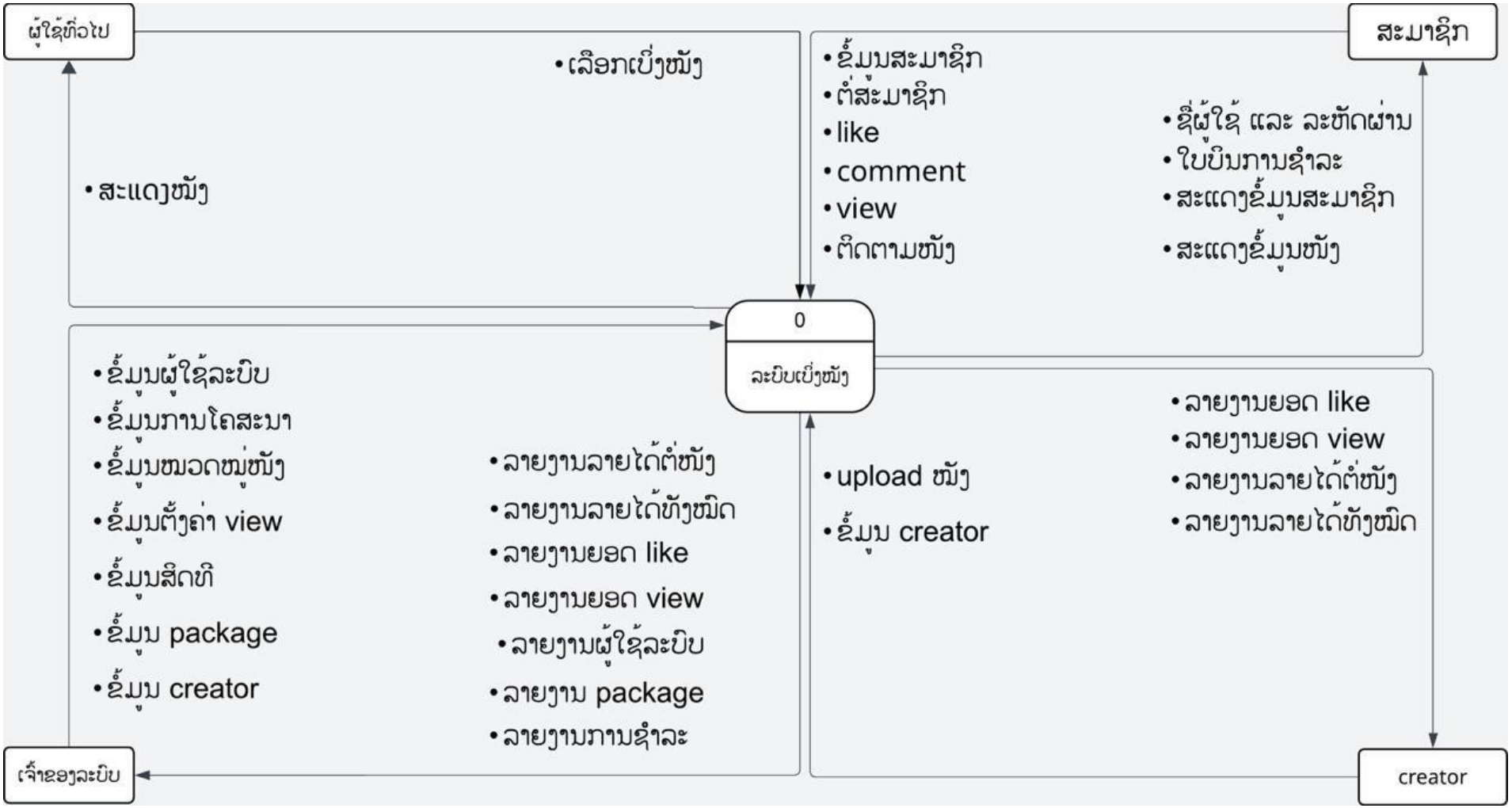
ຕາຕະລາງທີ 3.1: ຕາຕະລາງ Functional Diagram

3.4.2. ແຜນວາດ Hierarchy chart.



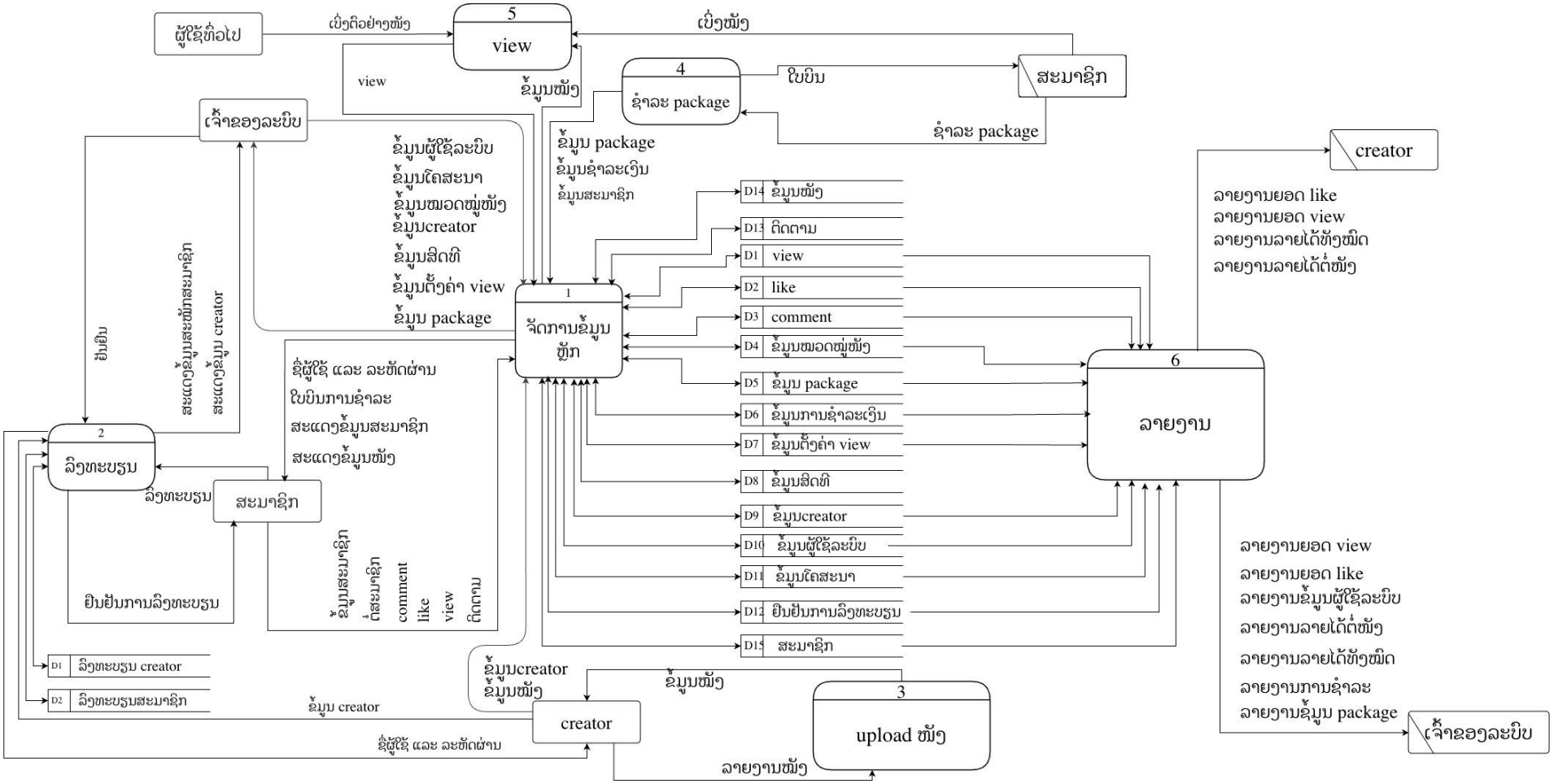
ຮູບທີ 3.3: ແຜນວາດ Hierarchy chart

3.4.3. ແຜນວາດ Context Diagram



ຮູບທີ 3.4: ແຜນວາດ Context Diagram.

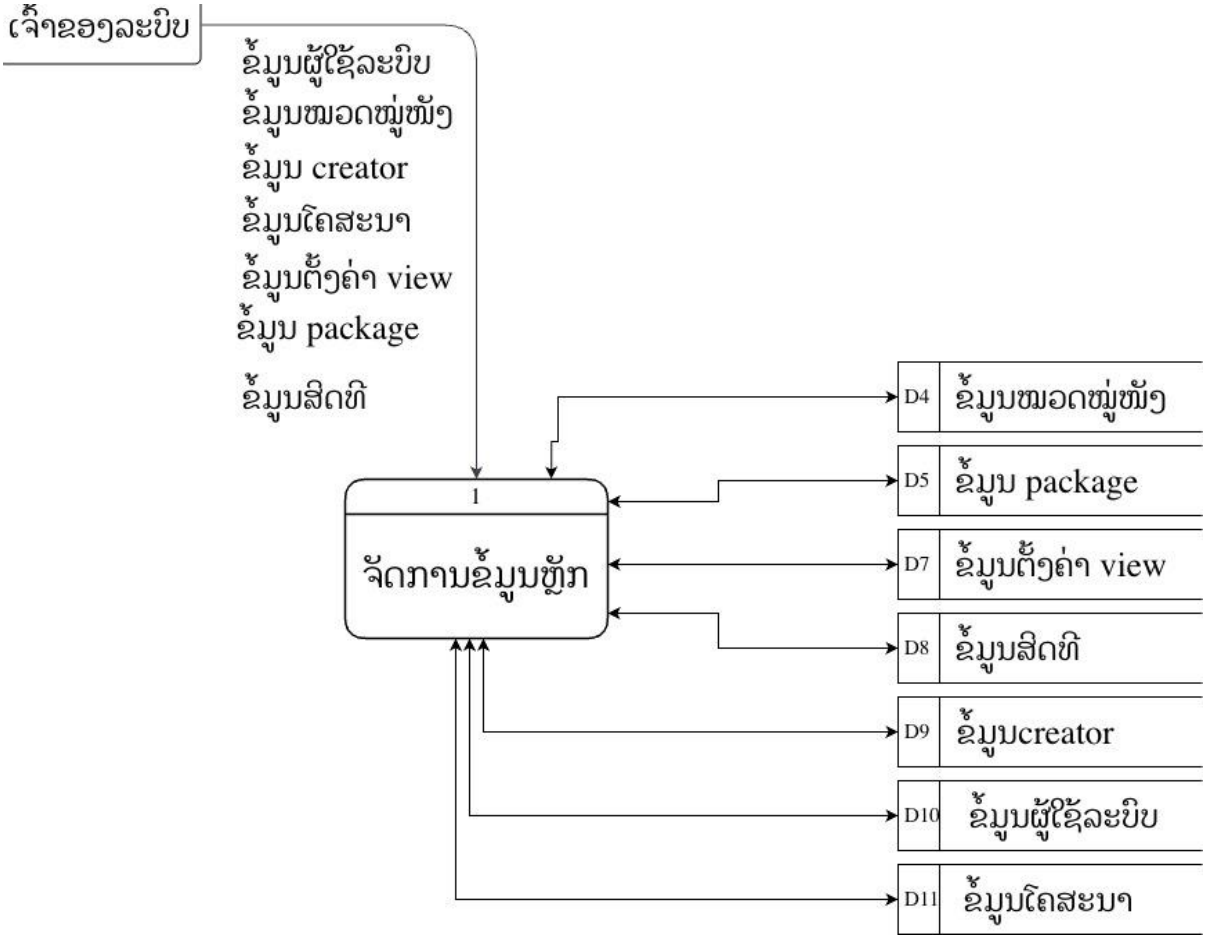
3.4.4. ລວມແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0 (DFD Process 0)



ຮູບທີ 3.5: ລວມແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0 (DFD Process 0)

3.4.5. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 1

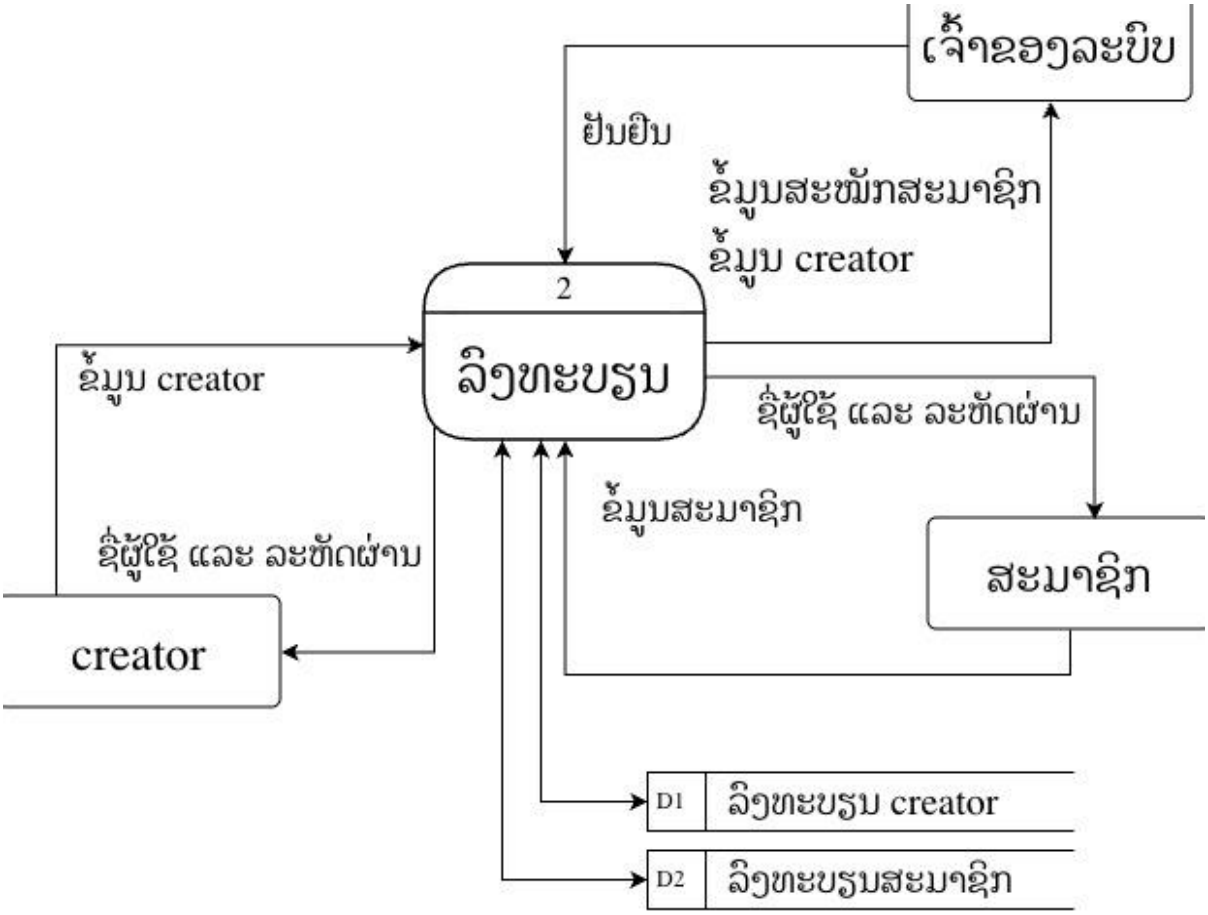
1) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ໜ້າວຽກທີ່ 1: ຈັດການຂໍ້ມູນພື້ນຖານ**



ຮູບທີ 3.6: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 1

3.4.6. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 2

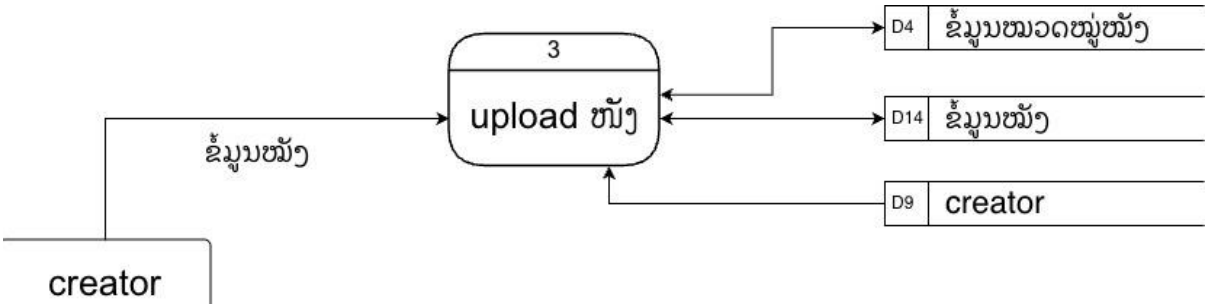
2) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ໜ້າວຽກທີ່ 2 : ລົງທະບຽນ**



ຮູບທີ 3.7: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 2

3.4.7. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 3

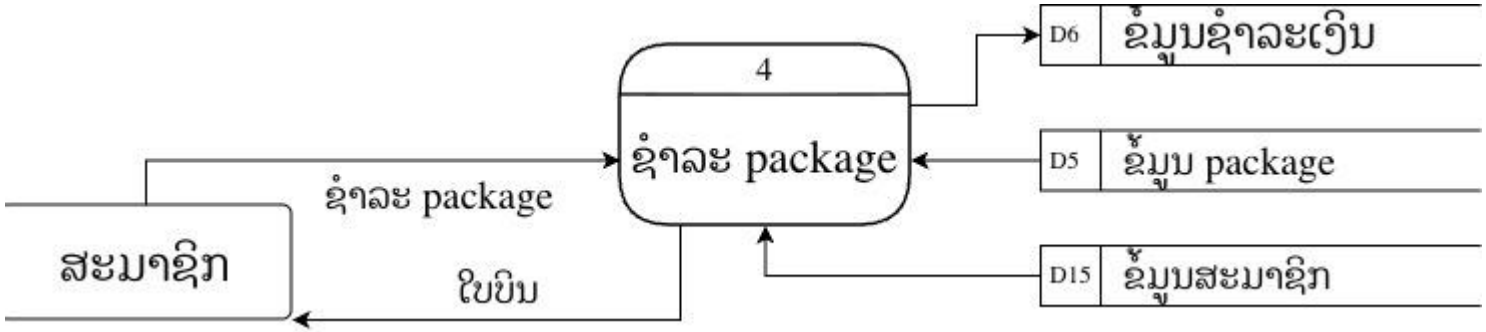
3) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ໜ້າວຽກທີ່ 3 : ລົງໜັງ**



ຮູບທີ 3.8: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 3

3.4.8. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 4

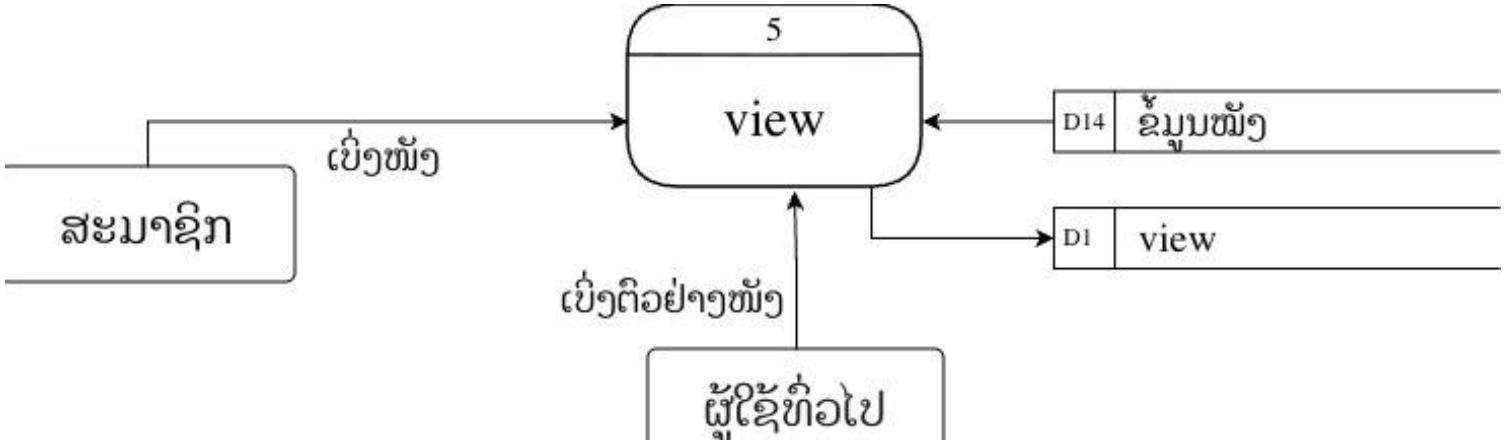
4) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ໜ້າວຽກທີ່ 4 : ຊຳລະ Package**



ຮູບທີ 3.9: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 4

3.4.9. ຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 5

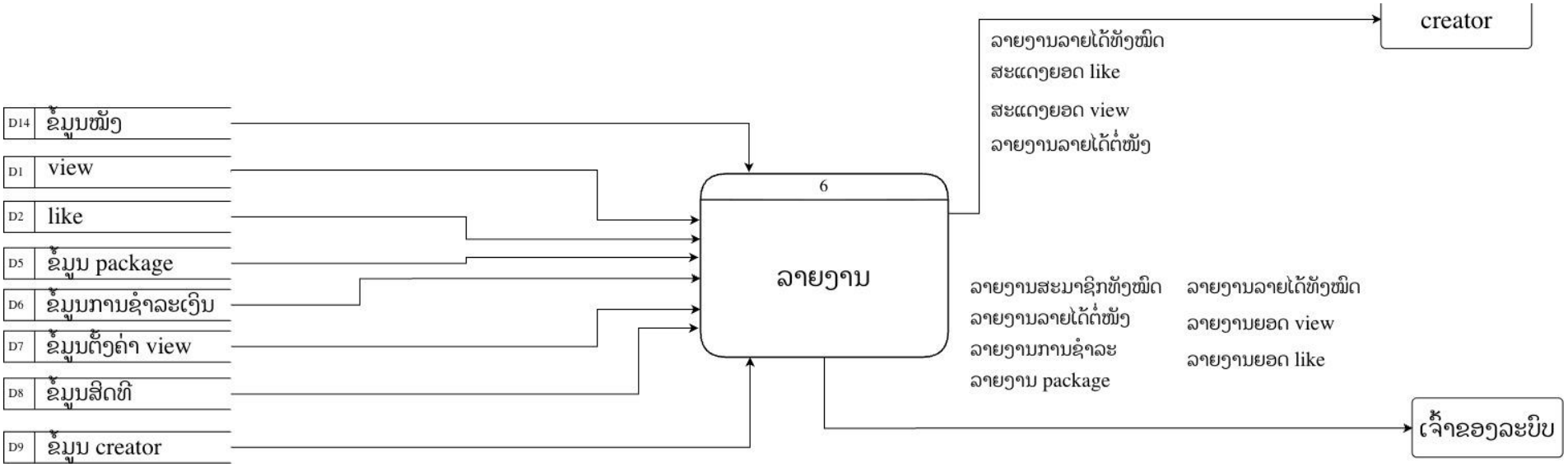
5) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ໜ້າວຽກທີ່ 5 : View**



ຮູບທີ 3.10: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 5

3.4.10. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl1 Process 6

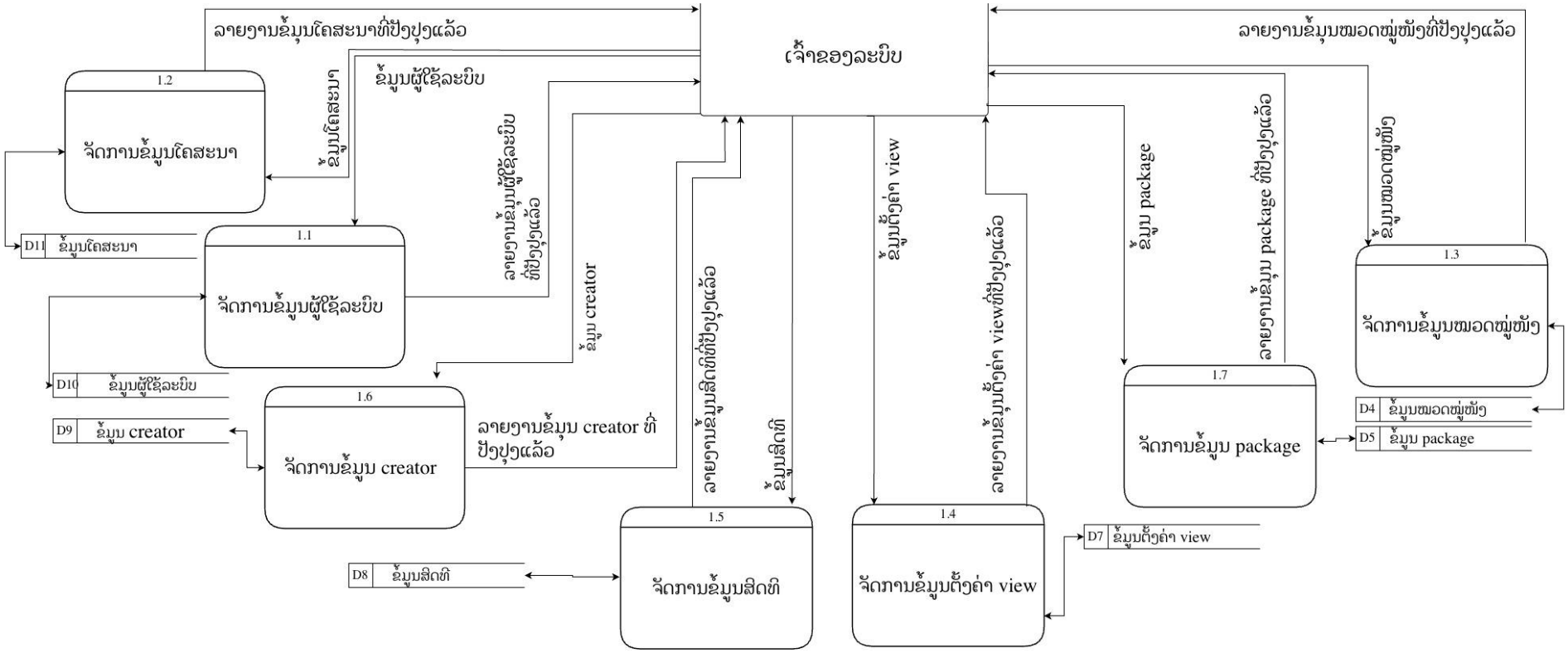
6) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ໜ້າວຽກທີ່ 6 : ລາຍງານ**



ຮູບທີ 3.11: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 1 Process 6

3.4.11. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl2 Process 1

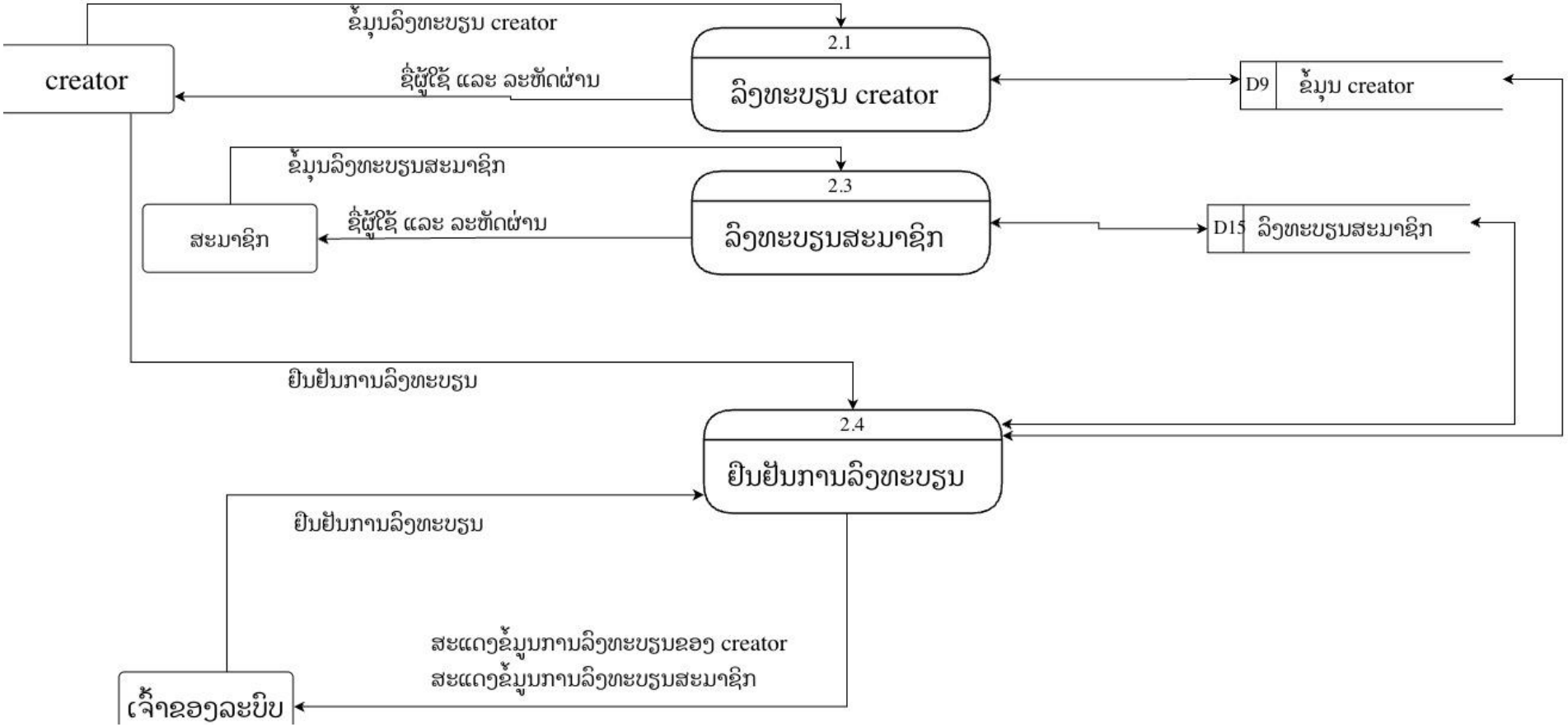
7) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 2 ໜ້າວຽກທີ່ 1 : ຈັດການຂໍ້ມູນຫຼັກ**



ຮູບທີ 3.12: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 2 Process 1

3.4.12. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl2 Process 2

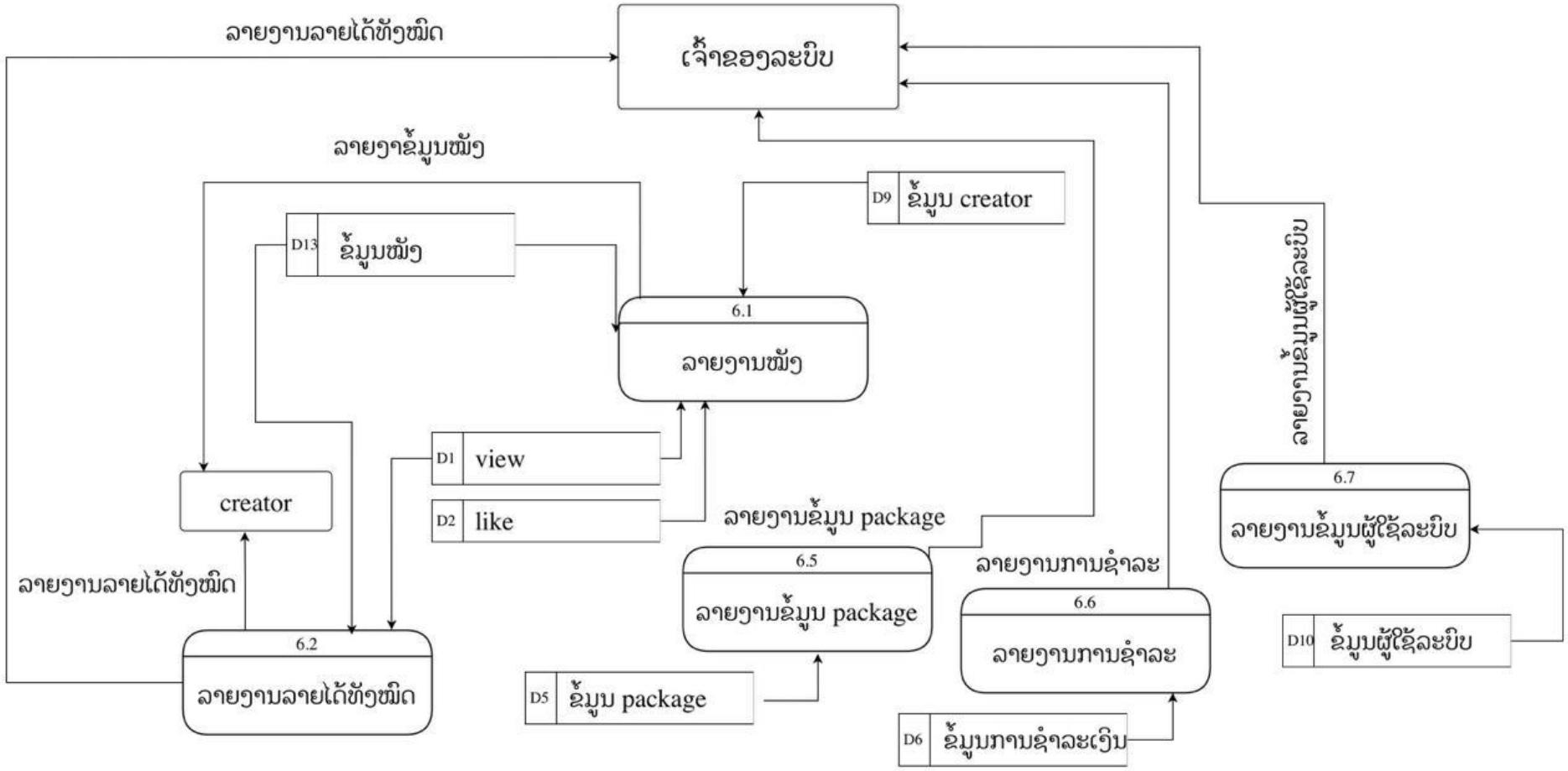
8) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 2 ໜ້າວຽກທີ່ 2 : ລົງທະບຽ**



ຮູບທີ 3.13: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 2 Process 2

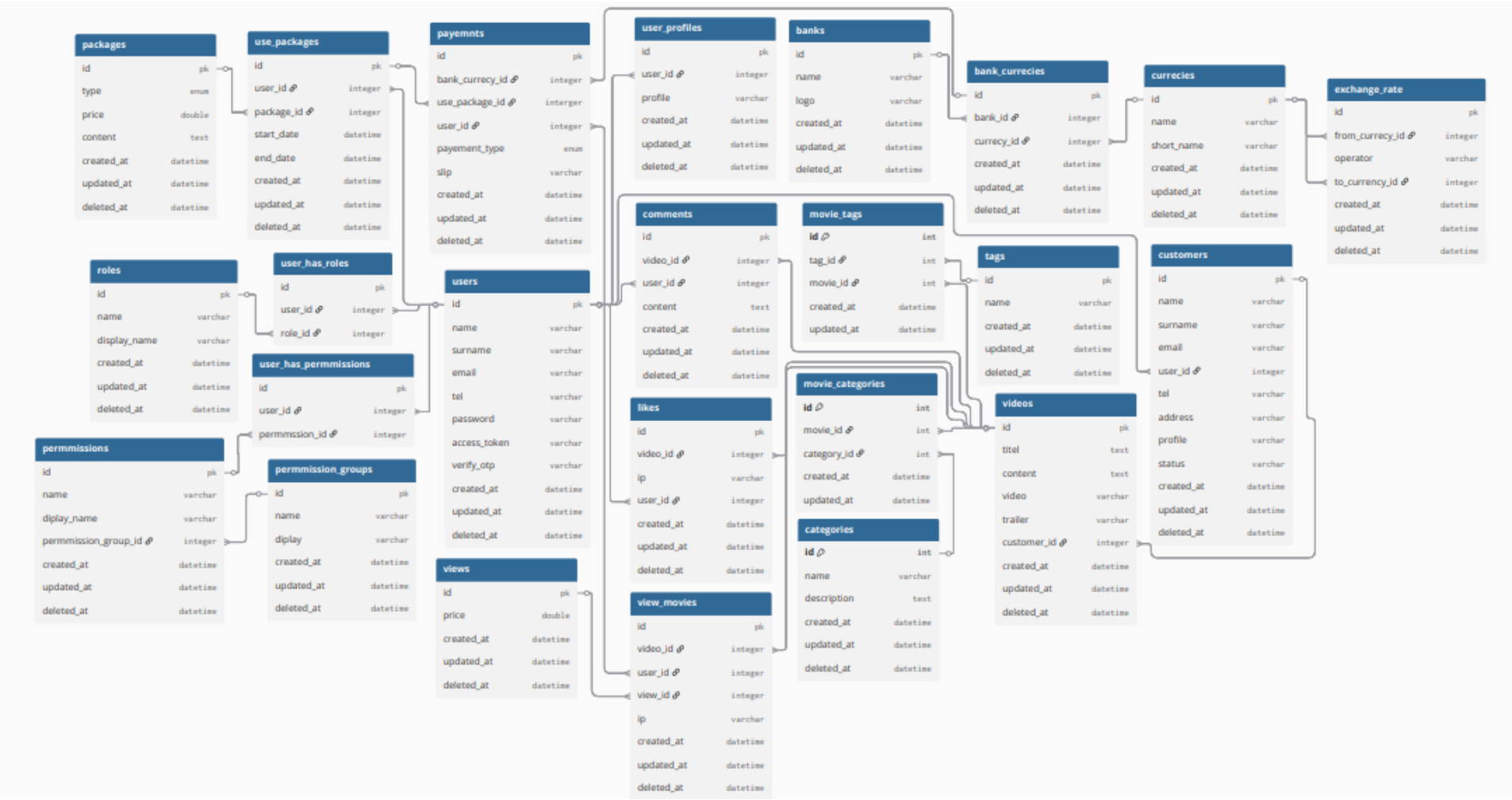
3.4.13. ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ Data flow diagram Levl2 Process 3

9) **ແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 2 ໜ້າວຽກທີ່ 3 : ລາຍງານ**



ຮູບທີ 3.14: ແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ DFD ລະດັບ 2 Process 3

3.5. ແຜນວາດການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ (ER Diagram)



ຮູບທີ 3.15: ER Diagram

3.6. ພິດຈະນານຸກົມຖານຂໍ້ມູນ

1) **users**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດຜູ້ໃຊ້
name	varchar	-	No	ຊື່
surname	varchar	-	No	ນາມສະກຸນ
email	varchar	-	No	ອີເມວ
tel	varchar	-	No	ເບີໂທລະສັບ
password	varchar	-	No	ລະຫັດຜ່ານ
access_token	varchar	-	Yes	Token ສຳລັບເຂົ້າໃຊ້ API
verify_otp	varchar	-	Yes	OTP ສຳລັບຢືນຢັນ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.2: Table users

2) **Proflile**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ Profile
user_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປຫາ users
profile	varchar	-	Yes	ຮູບ Profile
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.3: Table Proflile

3) **Role**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດບົດບາດ
name	varchar	-	No	ຊື່ຂອງ role
display_name	varchar	-	No	ຊື່ສະແດງ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.4: Table Role

4) **user_has_role**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ id
user_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
role_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ role

ຕາຕະລາງທີ 3.5: Table user_has_role

5) **permission_groups**

Name	Type	Key	Null	Comment (ພາສາລາວ)
id	int	PK	No	ລະຫັດກຸ່ມສິດການເຂົ້າເຖິງ
name	varchar	-	No	ຊື່ກຸ່ມສິດ
display	varchar	-	No	ຊື່ກຸ່ມສິດທີ່ສະແດງ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.6: Table permission_groups

6) **Table: permissions**

Name	Type	Key	Null	Comment (ພາສາລາວ)
id	int	PK	No	ລະຫັດສິດ
name	varchar	-	No	ຊື່ສິດ
display_name	varchar	-	No	ຊື່ທີ່ສະແດງ
permission_group_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ກຸ່ມສິດ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.7: Table permission

7) **user_has_permissions**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ
user_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
permission_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ permission

ຕາຕະລາງທີ 3.8: Table user_has_permissions

8) **videos**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດຫນັງ
title	text	-	No	ຊື່ຫນັງ
content	text	-	Yes	ຄຳອະທິບາຍ
video	varchar	-	No	ໄຟລ້ຂອງຫນັງ
trailer	varchar	-	Yes	ໄຟລ້ຂອງຕົວຢ່າງຫນັງ
customer_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ລູກຄ້າ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.9: Table videos

9) **tags**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ id
name	varchar	-	No	ຊື່ຂອງ tags
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.10: Table tags

10) **movie_tags**

Name	Type	Key	Null	Comment (ພາສາລາວ)
id	int	PK	No	ລະຫັດ
tag_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ລະຫັດ tag
movie_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ໜັງ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ

ຕາຕະລາງທີ 3.11: Table movie_tags

11) **categories**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດໝວດໝູ່
name	varchar	-	No	ຊື່ໝວດໝູ່
description	text	-	Yes	ຄຳອະທິບາຍ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.12: Table movie

12) **banks**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດທະນາຄານ
name	varchar	-	No	ຊື່ທະນາຄານ
logo	varchar	-	Yes	ໂລໂກ້
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.13: Table banks

13) **currencies**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ສະກຸນເງິນ
name	varchar	-	No	ຊື່ສະກຸນເງິນ
short_name	varchar	-	No	ຊື່ຫຍໍ້
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ (Soft delete)

ຕາຕະລາງທີ 3.14: Table currencies

14) **bank_currencies**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ສະກຸນເງິນຂອງທະນາຄານ
bank_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ທະນາຄານ
currency_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ສະກຸນເງິນ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.15: Table bank_currencies

15) **exchange_rate**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດອັດຕາແລກປ່ຽນ
from_currency_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ສະກຸນເງິນ
operator	varchar	-	No	ຕົວຄຳນວນ
to_currency_id	int	FK	No	Reference currencies.id
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.16: Table exchange_rate

16) **packages**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ Package
type	enum	-	No	ໄລຍະເວລາ
price	double	-	No	ລາຄາ Package
content	text	-	Yes	ລາຍລະອຽດ Package
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.17: Table packages

17) **payments**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດຈ່າຍເງິນ
bank_currency_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ສະກຸນເງິນທະນາຄານ
user_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
use_package_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ package
payment_type	enum	-	No	ເງິນສົດ / ເງິນໂອນ
slip	varchar	-	Yes	ບິນຈ່າຍເງິນ
status	enum	-	No	ສະຖານະການຈ່າຍເງິນ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.18: Table payments

18) **comments**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ Comment
video_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ລະຫັດໜັງ
user_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
content	text	-	No	ລາຍລະອຽດຂອງ Comment
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.19: Table comments

19) **customers**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດລູກຄ້າ
name	varchar	-	No	ຊື່ລູກຄ້າ
surname	varchar	-	No	ນາມສະກຸນ
email	varchar	-	No	ອີເມວ
user_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
tel	varchar	-	No	ເບີໂທລະສັບ
address	varchar	-	Yes	ທີ່ຢູ່
profile	varchar	-	Yes	ຮູບ Profile
status	varchar	-	No	ລໍຖ້າ / ຢືນຢັນ
type	enum	-	No	ສະມາຊິກ(member) / ຜູ້ລົງໜັງ(creator)
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.20: Table customers

20) **use_packages**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ
user_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
package_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ package
start_date	datetime	-	No	ມື້ລົງທະບຽນ package
end_date	datetime	-	No	ມື້ໝົດອາຍຸ package
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.21: Table use_packages

21) **movie_categories**

Name	Type	Key	Null	Comment (ພາສາລາວ)
id	int	PK	No	ລະຫັດໝວດໝູ່ໜັງ
movie_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ຫນັງ
category_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ຫມວດໝູ່ຫນັງ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ

ຕາຕະລາງທີ 3.22: Table movie_categories

22) **likes**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດ likes
video_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ໜັງ
ip	varchar	-	Yes	ທີ່ຢູ່ ip
user_id	int	FK	Yes	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
type	enum	-	No	ມັກ / ບໍ່ມັກ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.23: Table likes

23) **view**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດຕັ້ງຄ່າຍອດເບິ່ງ
price	double	-	No	ລາຄາຍອດເບິ່ງ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.24: Table view

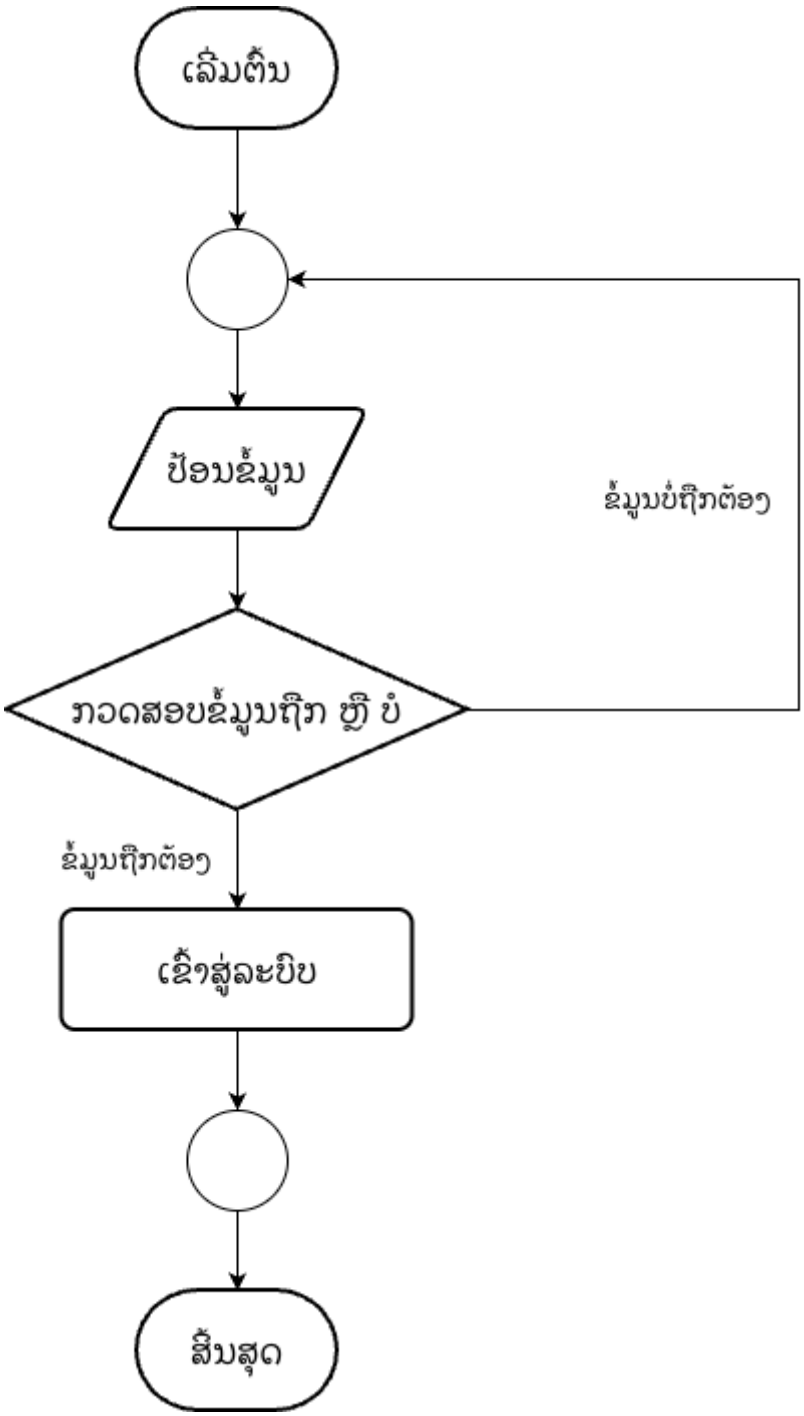
24) **view_movies**

Name	Type	Key	Null	Comment
id	int	PK	No	ລະຫັດຍອດເບິ່ງໜັງ
video_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ຫນັງ
user_id	int	FK	Yes	ອ້າງອີງໄປທີ່ user
view_id	int	FK	No	ອ້າງອີງໄປທີ່ລະຫັດຕັ້ງຄ່າຍອດເບິ່ງ
ip	varchar	-	Yes	ທີ່ຢູ່ຂອງເຄື່ອງ
created_at	datetime	-	No	ວັນທີສ້າງ
updated_at	datetime	-	Yes	ວັນທີແກ້ໄຂ
deleted_at	datetime	-	Yes	ວັນທີລຶບ

ຕາຕະລາງທີ 3.25: Table view_movies

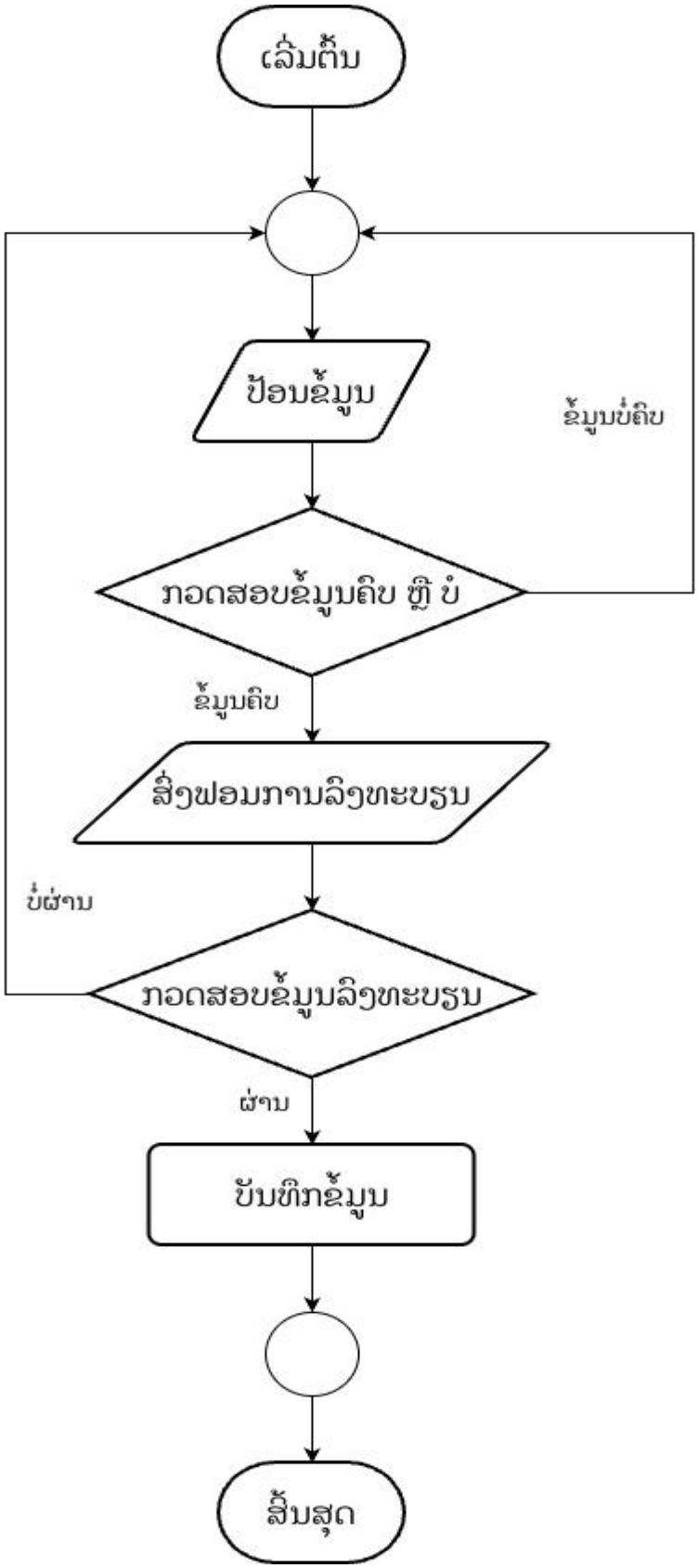
3.7. ແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ (Flow Chart)

3.7.1. Flowchart ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ



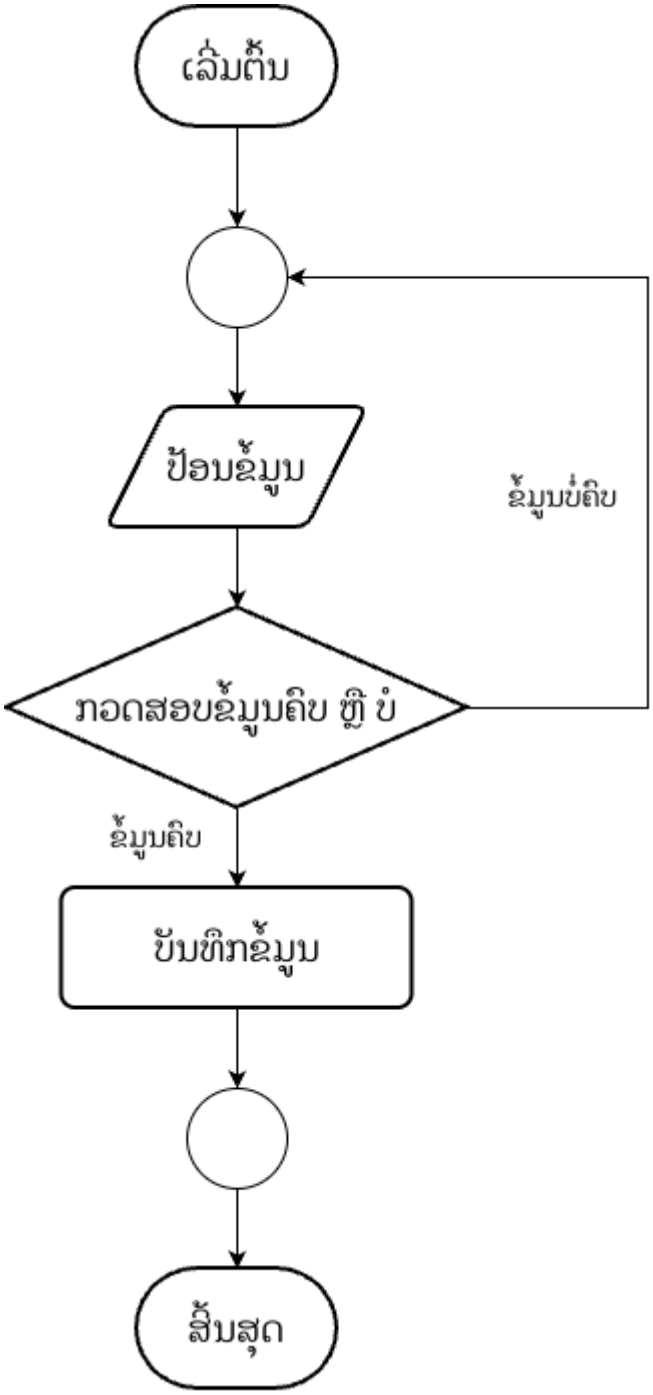
ຮູບທີ 3.16: Flowchart ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ

3.7.2. Flowchart ການລົງທະບຽນແອັດມິນ



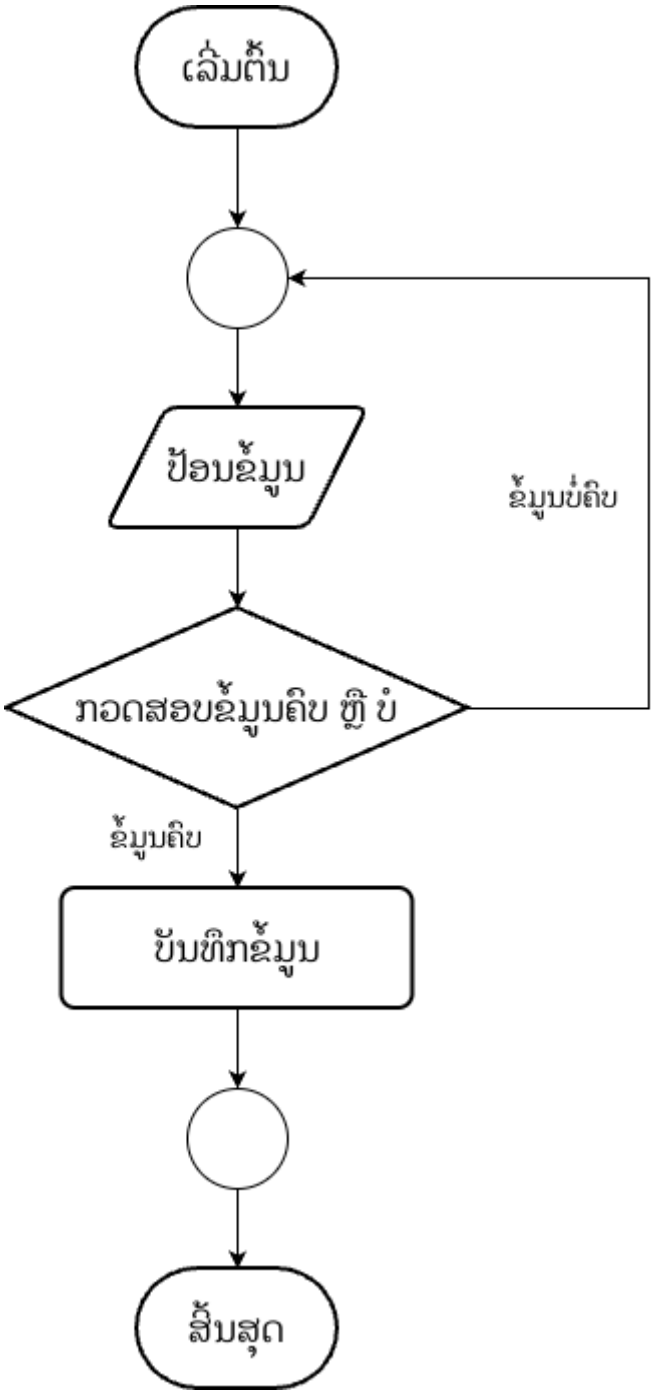
ຮູບທີ 3.17: Flowchart ການລົງທະບຽນແອັດມິນ

3.7.3. Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ລົງໜັງ



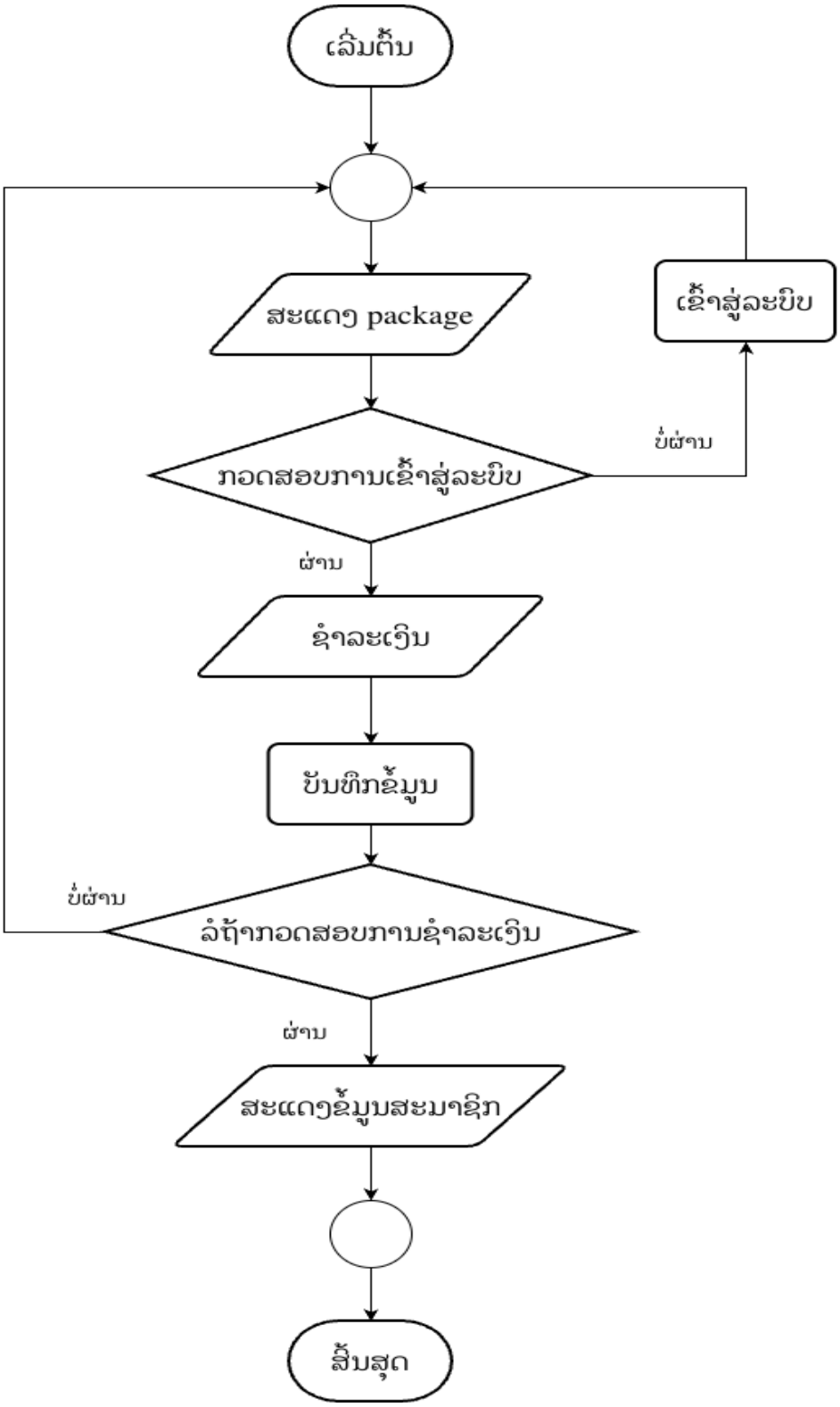
ຮູບທີ 3.18: Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ລົງໜັງ

3.7.4. Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ



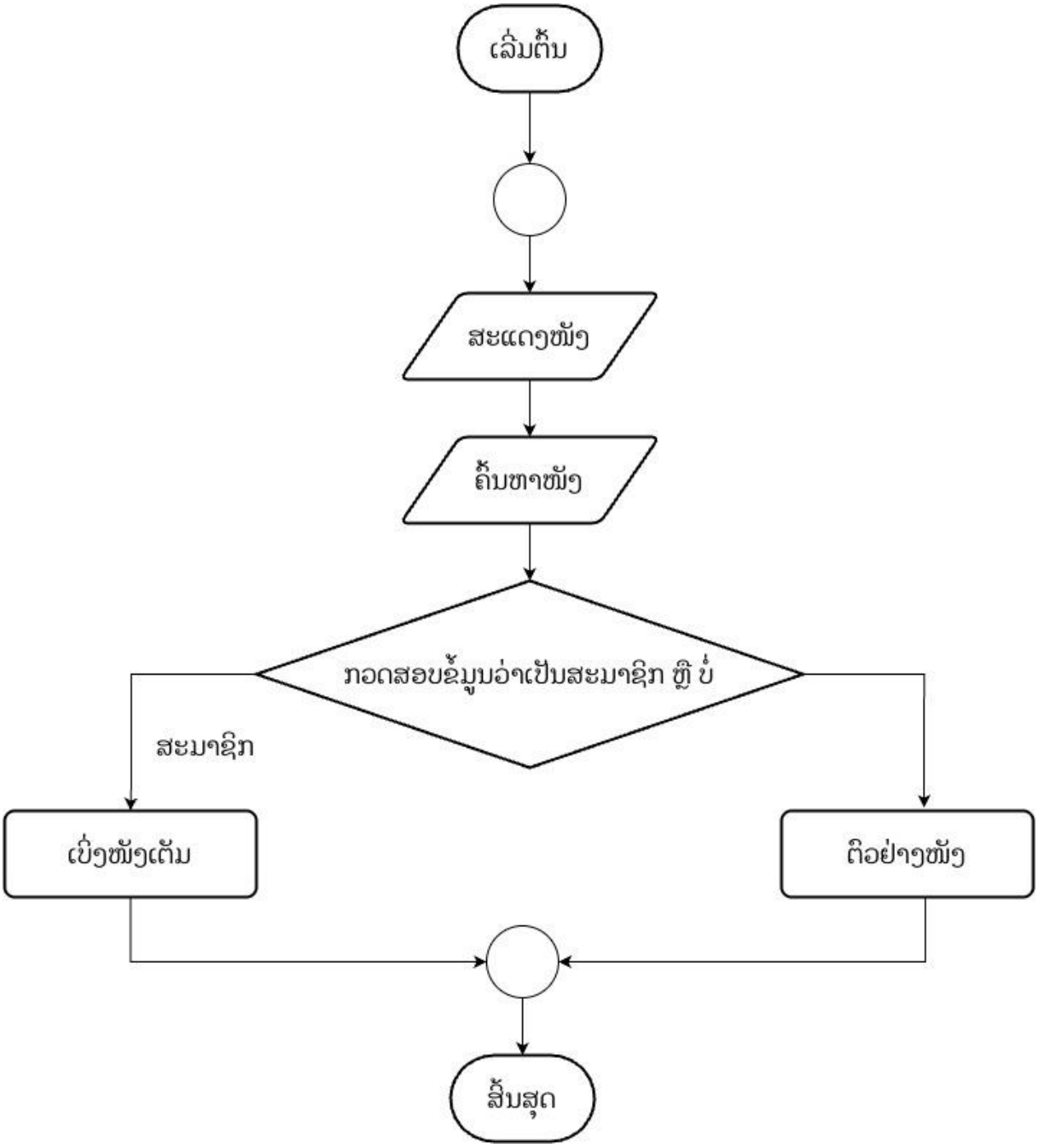
ຮູບທີ 3.19: Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ

3.7.5. Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບສະມາຊິກ



ຮູບທີ 3.20: Flowchart ການລົງທະບຽນສຳລັບສະມາຊິກ

3.7.6. Flowchart ໃນການເບິ່ງໜັງ



ຮູບທີ 3.21: Flowchart ໃນການເບິ່ງໜັງ

yyy